

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA Y CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN



PODER PREDICTIVO DE LA PRUEBA CL-PT CON RESPECTO AL SIMCE

Seminario de Tesis

YANITZA ANDREA ESPINOZA NEIRA

Profesor Guía:
Felipe Elorrieta López

Trabajo de titulación presentado a la
Facultad de Ciencia en cumplimiento
parcial de los requisitos exigidos para
optar al título de Ingeniera Estadística.

Santiago - Chile
2016

Resumen

El presente estudio consiste en analizar el poder predictivo de la Prueba de Comprensión Lectora y Producción de Textos (CLPT) sobre el Simce de Lenguaje. La prueba CLPT fue utilizada, para medir las habilidades que su nombre indica, en estudiantes de cuarto y octavo básico de 12 colegios pertenecientes a la Región Metropolitana en el año 2011.

Con los datos disponibles se modeló el rendimiento en Simce de Lenguaje de los estudiantes que además rindieron la prueba CLPT, utilizando esta prueba como principal predictor. Además se emplearon variables relacionadas a la prueba, dividida por sus dimensiones; comprensión lectora (cl) y producción de textos (pt); y por último los rasgos que miden comprensión lectora (ej: comprensión crítica e inferencial), con la finalidad de estudiar la relación de dicha prueba con el Simce de forma más detallada. Esto se realiza a través de la metodología de los Modelos Lineales Jerárquicos de dos niveles, donde se considera a nivel individual los alumnos y a nivel grupal los establecimientos a los que estos pertenecen.

Ambas pruebas (Simce y CLPT) miden el constructo referido a comprensión lectora, pero además la prueba CLPT mide producción de textos. Es por esto que se plantea una mayor relación entre el Simce y la dimensión correspondiente a comprensión lectora de la prueba CLPT. Los resultados corroboran lo anterior para el nivel de 4° básicos, si bien existe una asociación significativa entre ambas pruebas, para este nivel educativo se puede comprobar que la relación es mayor con dicha dimensión.

En el caso de 8° básicos, los modelos multinivel presentan ciertos problemas en relación al coeficiente de correlación intraclase y la varianza a nivel de establecimientos, además no es posible identificar variables significativas en dicho nivel. Por lo anterior se utilizaron modelos de regresión lineal clásicos entregando como resultado que la prueba CLPT esta asociada con el rendimiento Simce de lenguaje solo a nivel individual. Además se pudo observar que ambas dimensiones resultan estar relacionadas con la prueba Simce, al contrario de lo que sucede en cuartos básicos.

Respecto a los rasgos que miden comprensión lectora, en cuartos básicos los 5 resultan tener una asociación significativa con la prueba Simce, siendo Comprensión Inferencial y Literal las que tienen mayor aporte en el modelo, pero en el caso de octavos básicos, donde son 7 rasgos los que se miden, solo 4 de ellos se asocian significativamente con el Simce de dicho nivel.

Tabla de contenidos

1. Introducción	1
1.1. Planteamiento del Problema	2
1.2. Objetivos	3
1.2.1. Objetivo General	3
1.2.2. Objetivos Específicos	3
1.3. Metodología	3
1.3.1. Etapas de Desarrollo	4
1.4. Marco Conceptual	4
1.4.1. Prueba de Comprensión Lectora y Producción de Textos	4
1.4.2. Prueba Simce	6
2. Modelos Jerárquicos	8
2.1. Anidación	8
2.2. Conceptos claves	9
2.3. Definición formal de los modelos multinivel	9
2.3.1. Modelo general de 2 niveles	10
2.4. Estimación de Parámetros	11
2.4.1. Parámetros Fijos	12
2.4.2. Parámetros Aleatorios	13
2.5. Análisis del ajuste de los modelos	14
2.5.1. Test de Hipótesis para el modelo	14
2.5.2. Supuestos del Modelo Multinivel	15
2.5.3. Criterios de Selección del Modelo	17
3. Análisis descriptivo	18
3.1. Descripción de los Datos	18
3.2. Primer Nivel: Alumnos	19
3.2.1. Sexo	20
3.2.2. Puntajes de la prueba CLPT	21
3.3. Segundo Nivel: Establecimientos	24
4. Predicción del Simce	27
4.1. Cuarto Básico	27
4.1.1. Prueba CLPT completa como predictor	27
4.1.2. Prueba CLPT separada por dimensiones como predictor	33
4.1.3. Rasgos de Comprensión lectora como predictor	37
4.2. Octavo Básico	42
4.2.1. Prueba CLPT completa como predictor	42
4.2.2. Prueba CLPT separada por dimensiones como predictor	44
4.2.3. Rasgos de Comprensión lectora como predictor	46
5. Conclusiones	52

6. Anexos	57
6.1. Correlación de Pearson	57
6.1.1. Cuarto	57
6.1.2. Octavo	57
6.2. Test LR Modelo Multinivel v/s Regresión Lineal	57
6.3. Correlación Intraclase	58
6.3.1. ICC cuarto	58
6.3.2. ICC octavo	58
6.4. Multinivel rasgos normalizados	58
6.5. Supuestos regresión Lineal	59
6.5.1. CLPT completa Octavo básico	59
6.5.2. Dimensiones CLPT Octavos básicos	59

Índice de tablas

1.1. Rasgos para evaluar CL, PT, ML.	5
1.2. Dimensiones evaluadas y su proporción en % en el total de las pruebas por niveles	5
2.1. Criterios para selección del modelo.	17
3.1. Cruce de bases.	19
3.2. Cantidad de alumnos por nivel	20
3.3. Descriptivos cuarto básico	22
3.4. Descriptivos octavos básicos	23
3.5. Descriptivos de la prueba CLPT por establecimiento.	25
3.6. Descriptivos de la prueba CLPT por establecimiento	26
4.1. Efectos fijos - Prueba CLPT completa (4° básico)	29
4.2. Efectos aleatorios (covarianza)-Prueba CLPT completa (4° básico)	29
4.3. Criterios de selección (CLPT 4° básico)	29
4.4. Reducción de los Componentes de la Varianza	30
4.5. Estadísticos descriptivos residuos nivel 1 y 2 (CLPT 4° básico)	31
4.6. Correlación de residuos y variables explicativas (CLPT 4° básico)	32
4.7. Prueba de Normalidad (CLPT 4° básico)	33
4.8. Efectos fijos - Prueba CLPT por dimensiones (4° básico)	34
4.9. Efectos aleatorios (covarianza)-Prueba CLPT por dimensión (4° básico)	34
4.10. Criterios de selección (Dimensiones 4° básico)	34
4.11. Reducción de los Componentes de la Varianza	35
4.12. Estadísticos descriptivos residuos nivel 1 y 2 (Dimensiones 4° básico)	35
4.13. Correlación de residuos y variables explicativas (Dimensiones 4° básico)	36
4.14. Prueba de Normalidad (Dimensiones 4° básico)	37
4.15. Efectos fijos - Rasgos de Comprensión Lectora (4° básico)	38
4.16. Efectos aleatorios (covarianza) - Rasgos Comprensión Lectora (4° básico)	39
4.17. Criterios de selección (Rasgos 4° básico)	39
4.18. Reducción de los componentes de la varianza	39
4.19. Estadísticos descriptivos residuos nivel 1 (Rasgos 4° básico)	40
4.20. Correlación de residuos y variables explicativas (Rasgos 4° básico)	40
4.21. Prueba de Normalidad (Rasgos 4° básico)	41
4.22. Efectos fijos - Prueba CLPT completa (8° básico)	42
4.23. Efectos aleatorios (covarianza) - Prueba CLPT completa (8° básico)	43
4.24. Regresión lineal - Prueba CLPT completa (8° básico)	44
4.25. Efectos fijos - Dimensiones de la prueba CLPT (8° básico)	45
4.26. Efectos aleatorios (covarianza) - Dimensiones de la prueba CLPT (8° básico)	45
4.27. Regresión lineal - Dimensiones de la prueba CLPT (8° básico)	46
4.28. Efectos fijos - Rasgos de Comprensión Lectora (8° básico)	48
4.29. Efectos aleatorios (covarianza)- Rasgos Comprensión Lectora (8° básico)	48
4.30. Criterios de selección (Rasgos 8° básico)	48
4.31. Reducción de los componentes de la varianza	49
4.32. Estadísticos descriptivos residuos nivel 1 y 2 (Rasgos 8° básico)	49

4.33. Correlación de residuos y variables explicativas (Rasgos 8° básico)	50
4.34. Prueba de Normalidad (Rasgos 8° básico)	51
6.1. Correlaciones entre pruebas 4°	57
6.2. Correlación entre pruebas 8°	57
6.3. LR test vs linear regression	57
6.4. ICC para cuartos básicos	58
6.5. ICC para octavos básicos	58
6.6. Estimación modelo multinivel rasgos normalizados cuarto básico	58
6.7. Supuestos de residuos estandarizados	59
6.8. Supuestos de residuos estandarizados	60

Índice de Ilustraciones

3.1. Puntaje Simce de cada nivel según género	21
3.2. Asociación entre var. dependiente y var. explicativas (Cuarto básico)	22
3.3. Asociación entre variable dependiente y variables explicativas (Octavo básico)	23
3.4. Puntaje Simce por dependencia administrativa (Cuarto básico)	24
3.5. Puntaje Simce por dependencia administrativa (Octavo básico)	26
4.1. Variabilidad de residuos nivel 1 (CLPT 4° básico)	31
4.2. Asociación Residuos nivel 1 y variable explicativa (CLPT 4° básico)	32
4.3. Gráficos de normalidad (CLPT 4° básico)	32
4.4. Variabilidad de residuos nivel 1 (Dimensiones 4° básico)	35
4.5. Asociación Residuos nivel 1 y variables explicativas (Dimensiones 4° básico)	36
4.6. Gráficos de normalidad (Dimensiones 4° básico)	36
4.7. Variabilidad de residuos nivel 1 (Rasgos 4° básico)	40
4.8. Gráficos de normalidad (Rasgos 4° básico)	41
4.9. Variabilidad de residuos nivel 1 (Rasgos 4° básico)	50
4.10. Gráficos de normalidad (Rasgos 8° básico)	51
6.1. Supuestos de residuos estandarizados	59
6.2. Supuestos de residuos estandarizados	59

Capítulo 1

Introducción

La comprensión lectora y de escritura es un pilar fundamental en la vida de las personas, ya que no solo permite obtener buen rendimiento en la etapa escolar, sino que además es de utilidad para desenvolverse en el mundo de forma independiente y efectiva, permite crear, criticar, cuestionar, interpretar, etc. Globalmente se ha demostrado que el comprender correctamente lo que se lee tiene relación con mayores y mejores oportunidades laborales, crecimiento económico y progreso social.

En diversos estudios se ha reportado que la comprensión lectora es deficiente en Chile. Por ejemplo, el año 2011 el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, realizó un estudio del comportamiento lector, donde se mostró que el 84 % de los chilenos no comprende adecuadamente lo que lee. La prueba PISA, es otra evidencia de que los estudiantes chilenos tienen dificultades con la comprensión y producción de textos, ya que según los resultados de PISA 2009, 30 % de los estudiantes chilenos no alcanza las competencias mínimas en Lectura para desenvolverse en el mundo actual y futuro. Es por esto que constantemente se crean y prueban nuevas estrategias para mejorar la comprensión lectora y de escritura, por ejemplo a través de programas, softwares, pruebas o test, etc. Por lo tanto, un punto importante es evaluar la eficacia de dichas estrategias.

Una de las evaluaciones utilizadas en Chile para medir Comprensión de Lectura es el Sistema de Evaluación de Calidad de la Educación (SIMCE), la cual se aplica a todos los estudiantes del país que cursan 2°, 4°, 6°, 8° básico y II medio (Agencia de Calidad de la Educación, 2015). Desde 2012 se aplica una prueba de Escritura solo a 6° básicos.

En los años 2009 y 2010 se publican las Pruebas de Comprensión Lectora y Producción de Textos (CL-PT), las cuales son instrumentos que permiten evaluar lo que su nombre indica, entregando información a los educadores y profesores sobre los aprendizajes que deben construir los alumnos en el mundo actual y de las posibles estrategias para alcanzarlos (Medina et al. 2009-2010).

En esta investigación el interés se centra en estudiar si los resultados obtenidos, en una

prueba de comprensión lectora y producción de textos (CL-PT), pueden ser utilizados para predecir los resultados de la prueba Simce, es decir se desea estudiar el poder predictivo de dicha prueba en relación al Simce.

1.1. Planteamiento del Problema

Durante los años 2010 y 2011 se desarrolló y probó un software de instrucción basado en estrategias de aprendizaje espacial (Ponce, Mayer & Lopez, 2013), con el objetivo de ayudar a los estudiantes a mejorar las habilidades cognitivas involucradas en la comprensión y producción de textos. Con dicho software, la idea era que los estudiantes aprendieran a analizar o crear pasajes de texto completando organizadores gráficos, los cuales ofrecían una disposición espacial de las palabras que representaban la estructura conceptual de un pasaje de texto.

Con el fin de evaluar la eficacia del software se realizó un estudio con 12 colegios de Santiago, los cuales fueron seleccionados aleatoriamente. Dentro de estos colegios se consideraron alumnos de 4° y 8° básico, los cuales fueron divididos en dos grupos: 1) Alumnos que se les asignó el uso del software en su plan de estudios. 2) Alumnos que siguieron el plan tradicional de estudio.

Para medir si el uso del software tenía una real incidencia se aplicó la prueba CL-PT estandarizada correspondiente a los cursos mencionados. Los resultados del estudio indicaron que los estudiantes que utilizaron el software en el plan escolar mejoraron significativamente sus habilidades de lectura y escritura.¹

La interrogante que surgió en el último tiempo es si dichos resultados tienen un alto poder predictivo en relación al Simce y bajo qué condiciones. En pocas palabras, se esperaría que un alumno con alto rendimiento en la prueba CL-PT, obtenga un alto rendimiento en la prueba Simce.

Para realizar el estudio se utilizarán Modelos Jerárquico o también llamados Multinivel, los cuales son una extensión de los modelos de regresión (Murillo, 2008), donde los datos a analizar son estructurados en grupos y los coeficientes pueden variar según el grupo.

La elección de modelos jerárquicos se debe a que esta técnica de análisis es la más utilizadas en investigación educativa porque permite identificar los factores asociados a la variable respuesta, que en esta investigación sería el rendimiento o puntaje en la prueba Simce y una variable independiente importante a considerar es el puntaje obtenido en la prueba CL-PT por alumno y con respecto al nivel de agrupación se tiene por ejemplo el tipo de establecimiento (municipal o particular subvencionado).

Por lo otro lado, con el objetivo de realizar un análisis más detallado de la prueba CL-PT, se estudiará la relación que tienen las dimensiones de dicha prueba por separado y los rasgos que miden aquellas dimensiones con la prueba Simce.

¹Ponce, Mayer & Lopez, 2013

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Evaluar el poder predictivo de la prueba de Comprensión Lectora y Producción de Textos (CL-PT), aplicada a alumnos de cuarto y octavo básico sobre el rendimiento académico en la prueba Simce.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Estudiar el uso de los modelos jerárquicos en problemas de eficacia escolar y predicción de resultados en pruebas de rendimiento.
- Realizar un análisis descriptivo de los datos con los que se dispone para desarrollar el problema.
- Analizar e implementar computacionalmente modelos jerárquicos para medir si la puntuación en la prueba CL-PT utilizada influye como predictor en el rendimiento del Simce.
- Analizar que dimension medida por la prueba CL-PT predice más satisfactoriamente el Simce, a través de modelos jerárquicos.
- Analizar que rasgos de comprensión lectora de la prueba CL-PT se relacionan mayormente con el rendimiento en el Simce, a través de modelos jerárquicos.
- Presentar los resultados obtenidos, dando una adecuada interpretación, comentarios y sugerencias del estudio realizado.

1.3. Metodología

Para cumplir con los objetivos planteados, se utilizarán Modelos Jerárquicos o también llamados Multinivel. En estudios realizados anteriormente relacionados con el tema, se han utilizado Modelos de Regresión Lineal Múltiple, pero estos modelos tienen como uno de sus supuestos principales la independencia de las observaciones, que en el caso de los sistemas educativos, donde se agrupa a los estudiantes en cursos y a su vez estos cursos se agrupan en colegios, se está en presencia de dependencia, ya que dichos grupos comparten un mismo contexto. Es por esto que la metodología utilizada por los Modelos Jerárquicos podría entregar mejores resultados cuando se está en presencia de datos jerarquizados o anidados, como es en este caso que los alumnos se encuentran agrupados en colegios.

1.3.1. Etapas de Desarrollo

1. Estudiar la literatura relacionada, con el fin de responder adecuadamente a la interrogante de la eficacia de la prueba CL-PT para predecir el rendimiento en la prueba Simce de Lenguaje.
2. Revisar y preparar la base de datos que contenga la información necesaria del Puntaje Simce, Puntaje en la prueba CL-PT, Sexo, Colegio, entre otras, para una correcta implementación.
3. Analizar de forma descriptiva los datos, a través de gráficos y estadísticos descriptivos para observar si existen otros factores relevantes que pudiesen ser incluidos en los modelos a desarrollar. Este análisis se realiza por nivel educacional.
4. Realizar un análisis de correlación, para definir con qué información o datos se debe trabajar. Como se tienen distintos tipos de variables (categóricas, dicotómicas y continuas) se deben utilizar medidas de asociación según corresponda, por ejemplo correlación de Pearson (variables cuantitativas), Tau de Kendall (variables categóricas) y gráficas de dispersión.
5. Implementar modelos jerárquicos de 2 niveles utilizando los softwares estadísticos HLM7 (versión estudiantes), Stata y SPSS para medir la respuesta de los estudiantes en la prueba Simce en relación al puntaje que obtuvieron en la prueba CL-PT, incluyendo en el segundo nivel variables referidas a los establecimientos.
6. Seleccionar y validar el o los modelos que se propondrán con las distintas variables que pueden influir en la variable respuesta. Esto se realizará a través de la proporción de la varianza explicada, la prueba de razón de verosimilitud, criterios como AIC, entre otras.
7. A partir del modelo seleccionado, obtener conclusiones claras y realizar una discusión sobre la eficacia de la prueba CL-PT para predecir los resultados del Simce.

1.4. Marco Conceptual

1.4.1. Prueba de Comprensión Lectora y Producción de Textos

Con el objetivo de contribuir a los desafíos que se plantean en la mejora de la educación chilena actualmente, se creó un instrumento que permite evaluar la comprensión lectora y la producción de textos, el cual fue creado por Medina, Gajardo y Fundación Educacional Arauco. La publicación de este instrumento fue realizado en dos libros, donde en el 2009 se publicaron las pruebas de Comprensión Lectora y Producción de Textos para los niveles de kínder a 4° año

básico y luego el 2010 se publicó para estudiantes de 5° a 8° año. Dicho test es el único validado y estandarizado en Chile que mide a su vez habilidades de comprensión lectora y escritura, ya que, como su nombre indica, incorpora producción de textos.

Para los niveles de kínder a 4° básico además de evaluar la comprensión lectora y producción de textos, se incluye manejo del lenguaje, no así desde 5° a 8° básico, donde sólo se consideran las dos primeras. Estas tres dimensiones son evaluadas considerando los rasgos definidos en la Tabla 1.1

Comprensión Lectora	Producción de Texto	Manejo de la Lengua (kínder a 4° básico)
Comprensión de estructuras textuales	Adaptación a la situación comunicativa	Conciencia fonológica
Comprensión literal	Ideas y Contenido	Conocimiento del nombre de las letras y secuencia alfabética
Comprensión inferencial	Voz o sello personal	Asociación fonema-grafema
Comprensión crítica	Estructura y organización	Reconocimiento de palabras
Comprensión metacognitiva	Elección de palabras	Ordenación de oraciones
Reorganización de la información	Fluidez y cohesión de oraciones	Manejo de deícticos
Manejo del código	Convenciones gramaticales	

Tabla 1.1: Rasgos para evaluar CL, PT, ML.

Características Generales de las pruebas

Para la presente investigación son de interés las pruebas aplicadas a alumnos de 4° y 8°, las cuales evalúan la comprensión lectora y la producción de textos, representadas en las proporciones que se observan en la Tabla 1.2.

Niveles	4° año			8° año		
Dimensiones	N° de ítems	Puntaje	Porcentaje %	N° de ítems	Puntaje	Porcentaje %
Comprensión Lectora	12	44	45.4	14	56	49.1
Producción de Textos	2	39	40.2	2	58	50.9
Manejo de la Lengua	2	14	14.4	-	-	-
Puntaje total	16	97	100	16	114	100

Tabla 1.2: Dimensiones evaluadas y su proporción en % en el total de las pruebas por niveles

Dependiendo del propósito de quienes apliquen las pruebas CL-PT, los resultados se pueden entregar como:

- Porcentajes de logro
- Perfil del estudiante
- Perfil del curso
- Cuadro de desempeño por rasgos de las dimensiones evaluadas
- Perfil del establecimiento.

Además se definen cinco niveles de desempeño, según el porcentaje de logro de los estudiantes, para así observar sus fortalezas y orientar sus necesidades de aprendizaje. Estos niveles son: *No desarrollado (0-20)*, *Emergente (21-40)*, *En desarrollo (41-60)*, *Desarrollo satisfactorio (61-80)* y *Muy desarrollado (81-100)*.

1.4.2. Prueba Simce

En el año 1988 se creó el Sistema de Evaluación de Calidad de la Educación (SIMCE), con el principal propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, informando sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes en diferentes áreas de aprendizaje del currículo nacional y relacionándolos con el contexto escolar y social en el que estos aprenden²

En el 2012 pasa a ser el sistema de evaluación que la Agencia de Calidad de la Educación utiliza para evaluar los resultados de aprendizaje de los establecimientos.

Esta medida evalúa el logro de los contenidos y habilidades del currículo vigente, en áreas como Lenguaje, Matemática; Ciencias Naturales; Historia, Geografía y Ciencias Sociales e Inglés. Se aplica a todos los estudiantes del país que cursan los niveles de 2°, 4°, 6°, 8° básico, además de II y III medio. Es una medición anual y de carácter censal.

También recoge información sobre docentes, estudiantes, padres y apoderados a través de cuestionarios, la cual se utiliza para contextualizar y analizar los resultados de los estudiantes en las pruebas Simce.

La prueba Simce para la asignatura de Lenguaje evalúa solo Comprensión Lectora, donde se define un buen lector como aquél que “ comprende los textos leídos de manera de relacionar e integrar diversas informaciones, tanto explícitas como implícitas (inferidas) y opinar sobre el contenido de textos poco familiares”.³

Se definen tres niveles de aprendizaje según el desempeño del estudiante en los siguientes aspectos:

²Agencia de Calidad de la Educación, <http://www.agenciaeducacion.cl/simce/que-es-el-simce/>

³Medina, 2010, p. 262

- Identificar información explícita que no se visualiza fácilmente.
- Realizar inferencias indirectamente sugeridas en el texto.
- Reconocer relaciones de causalidad.
- Interpretar expresiones no familiares en lenguaje figurado.
- Comprender el significado de una palabra a partir de diversas claves del texto.
- Expresar y fundamentar una opinión sobre informaciones o puntos de vista presentados en el texto.

En el año 2008 se aplicó a una muestra de estudiantes de cuarto básico la prueba Simce de Escritura, donde se evalúa Producción de Textos. Esta dimensión es definida como un proceso cognitivo complejo y múltiple que pretende solucionar un problema comunicativo en situaciones reales, a través de la creación de un texto. Esta prueba involucra habilidades como adecuación a la situación comunicativa, organización textual, coherencia y cohesión del texto, y uso de las convenciones de la lengua escrita. Desde 2012 se implementa la prueba de Escritura para sextos básicos.

Para la actual investigación son de interés las pruebas Simce aplicadas el año 2011 a alumnos de 4° y 8° básico.

Capítulo 2

Modelos Jerárquicos

Los modelos multinivel o jerárquicos son mejor interpretados si se les considera como una entre muchas extensiones de los modelos de regresión lineal clásicos (Bickel, 2007), ya que se aplican varios de estos modelos para cada nivel de análisis, los cuales pueden ser dos o más niveles. Con ello, los modelos del primer nivel están relacionados por un modelo de segundo nivel en el que los coeficientes de regresión del nivel 1 se regresan en un segundo nivel de variables explicativas, y así sucesivamente para los diferentes niveles (Murillo, 2008).

¿Por qué usar regresión multinivel?

Existen problemas metodológicos de anidación que con la regresión multinivel se analizan más satisfactoriamente. Por ejemplo, si al momento de analizar una problemática de regresión se asume independencia de las observaciones y en la realidad existe dependencia, como es el caso de alumnos que comparten un mismo curso o establecimiento, personas que viven en una misma comuna, etc. al implementar modelos de regresión múltiple, se pueden obtener resultados significativamente erróneos, ya que los errores estándares estimados de las pruebas estadísticas tradicionales podrían estar subestimados (Hox, 1995), lo que lleva a intervalos de confianza y dójimas de hipótesis no significativas. Otras de las ventajas de la regresión multinivel son:

- Permite estimaciones eficientes de los coeficientes de regresión.
- El uso de covariables medidas en cualquiera de los niveles de una jerarquía, permite ver los factores responsables de las diferencias entre grupos.

2.1. Anidación

La anidación de observaciones en grupos, es fundamental para los modelos multinivel, es la primera razón para realizar este tipo de análisis. Cuando existe anidación o agrupación, al

momento de analizar los residuos se tienen más de un conjunto de ellos, por ejemplo si se tiene un modelo multinivel de más de dos niveles, los residuos pueden ser estimados para cada uno de ellos.

Con respecto a los supuestos para los residuos de los modelos multinivel, estos son similares a los de regresión clásico, ya que incluyen normalidad de los residuos para el primer nivel y normalidad multivariante para los niveles más altos. Además, los residuos en los distintos niveles se suponen no correlacionados y tienen varianza uniforme (Bickel, 2007)

2.2. Conceptos claves

Para comprender los modelos jerárquicos se deben tener claro tres conceptos:

1. **Correlación Intraclase (ICC):** También conocida como autocorrelación, mide el grado de dependencia de los individuos, es una estimación de lo que comparten los individuos por estar en un mismo grupo. Si dicha correlación es baja o cercana a cero, significa que los individuos de un mismo grupo son tan distintos entre sí como los que pertenecen a otros grupos y de presentarse dicho caso no tendría sentido la agrupación y la aplicación de modelos jerárquicos. La ICC se define como la varianza entre grupos y la varianza dentro de cada grupo. Mientras menor sea la varianza dentro de los grupos, mayor es el índice de ICC.
2. **Coeficiente Fijo y Coeficiente Aleatorio:** En los modelos de regresión lineal, los coeficientes a estimar son fijos (intercepto y parámetros de regresión), esto es que no varían con respecto a los grupos. En cambio en los modelos jerárquicos uno o ambos pueden variar a través de los grupos. Los coeficientes del primer nivel son tratados como coeficientes aleatorios en el segundo nivel. Los modelos multinivel se componen de dos partes, una general o fija y otra que representa la especificidad de cada contexto, la cual varía y es estimada a través de la varianza en los distintos niveles del modelo.
3. **Interacción Internivel:** Es la interacción que puede existir entre variables que están medidas en diferentes niveles de una estructura jerárquica de datos. La comprobación de este tipo de hipótesis necesita un modelo de análisis que no sólo dé cuenta de la estructura jerárquica de los datos, sino que también permita estimar las interacciones interniveles.

2.3. Definición formal de los modelos multinivel

Como se ha descrito anteriormente, los modelos multinivel son varios modelos de regresión lineal para cada nivel. En el caso de los modelos multinivel, el intercepto y las pendientes puede tomar diferentes valores en función de un segundo nivel.

2.3.1. Modelo general de 2 niveles

El modelo se compone por dos submodelos, uno en cada nivel. En este caso el modelo definido en el *nivel 1* representa las relaciones de las variables a nivel de estudiantes y el modelo definido en el segundo nivel captura la influencia de los factores escolares. Al definirlo formalmente se tienen $i = 1, \dots, n_j$ unidades del nivel 1 dentro de $j = 1, \dots, J$ unidades del nivel 2.

Modelo para el primer nivel

$$Y_{ij} = \beta_{0j} + \beta_{1j}X_{1ij} + \beta_{2j}X_{2ij} + \dots + \beta_{Qj}X_{Qij} + r_{ij}$$

$$Y_{ij} = \beta_{0j} + \sum_{q=1}^Q \beta_{qj}X_{qij} + r_{ij} \quad (2.1)$$

Donde

Y_{ij} : Variable respuesta de un individuo i en la escuela j (Puntaje simce del alumno)

β_{0j} : Intercepto o promedio de Y del grupo j -ésimo

β_{qj} : Coeficientes del nivel 1, con $q = 0, 1, \dots, Q$

r_{ij} : efecto aleatorio del nivel 1 con $r_{ij} \sim N(0, \sigma_r^2)$

Modelo para el segundo nivel

Cada coeficiente β_{qj} , incluido β_{0j} , que ha sido definidos en el modelo del nivel 1, se convierten en variables dependientes del modelo del nivel 2,

$$\beta_{qj} = \gamma_{q0} + \gamma_{q1}W_{1j} + \gamma_{q2}W_{2j} + \dots + \gamma_{qS_q}W_{S_qj} + u_{qj}$$

$$\beta_{qj} = \gamma_{q0} + \sum_{s=1}^{S_q} \gamma_{qs}W_{sj} + u_{qj} \quad (2.2)$$

Donde

γ_{q0} : "Promedio Global" de Y para la población.

γ_{qs} : Coeficientes del nivel 2, con $q = 0, 1, \dots, S_q$.

u_{qj} : Efecto aleatorio del nivel 2 asociado al grupo j -ésimo con distribución normal multivariada con media 0 y $Var(u_{qj}) = \tau_{qq}$

Modelo Nulo

El modelo nulo es un caso particular del anterior, en el no existen variables explicativas tanto en el primer nivel como en el segundo, solo contiene una variable respuesta y el intercepto. Si al calcular la varianza de este modelo no es significativamente distinta de cero, no tendría sentido incluir variables explicativas en el modelo jerárquico en ninguno de sus niveles.

El modelo nulo con dos niveles viene expresado como:

Nivel 1:

$$Y_{ij} = \beta_{0j} + r_{ij} \quad (2.3)$$

Nivel 2:

$$\beta_{0j} = \gamma_{00} + u_{0j} \quad (2.4)$$

Modelo Completo:

$$Y_{ij} = \gamma_{00} + u_{0j} + r_{ij} \quad (2.5)$$

Donde

$$r_{ij} \sim N(0, \sigma_r) \quad \text{y} \quad u_{0j} \sim N(0, \tau_{qq})$$

Debido a que las observaciones entre distintos grupos-individuos no están correlacionadas, se puede considerar que $Cov(r_{ij}, u_{0j}) = 0$

Usando este modelo se puede determinar la Correlación Intraclass, a través de la siguiente expresión:

$$\rho = \frac{\sigma_u^2}{\sigma_u^2 + \sigma_r^2} \quad (2.6)$$

2.4. Estimación de Parámetros

Para los modelos jerárquicos se deben estimar tanto los parámetros fijos como los aleatorios (componentes de la varianza-covarianza). Existen diversos métodos de estimación y lo que tienen en común es que todos utilizan procedimientos iterativos, donde el primer paso es estimar los efectos fijos, el segundo paso es estimar los efectos aleatorios y luego en la siguiente iteración se vuelven a estimar los efectos fijos, usando las matrices de Varianzas-Covarianzas estimadas previamente y a continuación se estiman nuevamente los efectos aleatorios, usando los efectos fijos estimados anteriormente. A continuación se profundizará en la estimación de los parámetros fijos y aleatorios del modelo multinivel.

Usando notación matricial, se considera el modelo jerárquico de dos niveles expresado como (Sullivan, 1999):

Modelo nivel 1:

$$Y_j = X_j \beta_j + r_j, \quad j = 1, 2, \dots, J \quad (2.7)$$

Donde:

$$Y_j = \begin{bmatrix} Y_{1j} \\ Y_{2j} \\ \vdots \\ Y_{n_j j} \end{bmatrix}; \quad X_j = \begin{bmatrix} 1 & X_{1j} \\ 1 & X_{2j} \\ \vdots & \vdots \\ 1 & X_{n_j j} \end{bmatrix}; \quad \beta_j = \begin{bmatrix} \beta_{0j} \\ \beta_{1j} \end{bmatrix}; \quad r_j = \begin{bmatrix} r_{1j} \\ r_{2j} \\ \vdots \\ r_{n_j j} \end{bmatrix}$$

Modelo nivel 2:

$$\beta_j = \gamma W_j + u_j, \quad j = 1, 2, \dots, J \quad (2.8)$$

Donde:

$$\beta_j = \begin{bmatrix} \beta_{0j} \\ \beta_{1j} \end{bmatrix}; \quad \gamma = \begin{bmatrix} \gamma_{00} \\ \gamma_{01} \\ \gamma_{10} \\ \gamma_{11} \end{bmatrix}; \quad W_j = \begin{bmatrix} 1 & W_j & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & W_j \end{bmatrix}; \quad \mu_j = \begin{bmatrix} u_{0j} \\ u_{1j} \end{bmatrix}$$

Por lo tanto el modelo completo quedaría expresado como:

$$Y_j = X_j(\gamma W_j + u_j) + r_j \quad (2.9)$$

Se supone:

$$r_j \sim N(0, R), \quad R = \sigma^2 I_{n_j} \quad (2.10)$$

$$u_j \sim N(0, G), \quad G = \begin{bmatrix} \tau_{00} & \tau_{01} \\ \tau_{10} & \tau_{11} \end{bmatrix}$$

2.4.1. Parámetros Fijos

El procedimiento para estimar los parámetros fijos es a través de la técnica Mínimos Cuadrados Ponderados o Mínimos Cuadrados Generalizado (GLS) y su expresión es:

$$\hat{\gamma} = (A^T \hat{V}^{-1} A)^{-1} A^T \hat{V}^{-1} Y \quad (2.11)$$

donde

$$V = Var(Y) = XGX^T + R \quad (2.12)$$

A es una matriz de $N \times 4$ ($N = \sum_{j=1}^J n_j$) que contiene $X_j W_j$ y $\hat{V}$ es V con G y R reemplazados por sus estimadores de máxima verosimilitud, los elementos de G y R se denominan componentes de la variación-covarianza y se estiman por Máxima Verosimilitud (ML) o Máxima Verosimilitud Restringida (REML).

La varianza del estimador $\hat{\gamma}$ es:

$$Var(\hat{\gamma}) = (A^T \hat{V}^{-1} A)^{-1} \quad (2.13)$$

2.4.2. Parámetros Aleatorios

En los modelos multinivel se puede presentar el caso de datos balanceados y no balanceados (específicamente en el segundo nivel), el primer caso hace referencia a grupos de igual tamaño y la estimación en cada situación es diferente:

- **Datos balanceados:** La estimación de los parámetros de varianza-covarianza se obtiene inmediatamente a través de la técnica GLS o MCO.
- **Datos no balanceados:** La estimación de los parámetros se realiza utilizando procedimientos iterativos, como técnicas de estimación basadas en máxima verosimilitud (ML o REML)

Máxima Verosimilitud (ML)

Para estimar G y R por máxima verosimilitud se debe maximizar la función de verosimilitud:

$$l_{ML}(G, R) = -\frac{1}{2} \log|V| - \frac{N}{2} \log r^T V^{-1} r - \frac{N}{2} \left[1 + \log \frac{2\pi}{N} \right] \quad (2.14)$$

Donde

$$r = Y - A(A^T V^{-1} A)^T A^T V^{-1} Y$$

Máxima Verosimilitud Restringida (REML)

La estimación por REML se basa en los residuos obtenidos luego de estimar los parámetros fijos por GLS, como se muestra en la ecuación (2.11), y son estimaciones basadas en la maximización de la probabilidad marginal. Para la estimación de los componentes de la varianza-covarianza, REML considera los grados de libertad usados en la estimación de efectos fijos. Los estimadores REML de G y R se encuentran maximizando la función de log-verosimilitud, expresada como:

$$I_{REML}(G, R) = -\frac{1}{2} \log|V| - \frac{1}{2} \log|A^T V^{-1} A| - \frac{(N-p)}{2} \log r^T V^{-1} r - \frac{(N-p)}{2} \left[1 + \log \frac{2\pi}{(N-p)} \right] \quad (2.15)$$

Donde

$$r = Y - A(A^T V^{-1} A)^T A^T V^{-1} Y, \quad p = \text{rank}(A). \quad (2.16)$$

Si el número de unidades en el nivel 2 es grande, los estimadores por ML y REML son aproximadamente iguales.

Los software HLM y Sas Proc Mixed utilizan REML para la estimación, usando algoritmos EM y Newton-Raphson, respectivamente, para maximizar la función de verosimilitud.

2.5. Análisis del ajuste de los modelos

Al igual que en los modelos de regresión tradicionales, la interpretación de los modelos multinivel dependerá de la significancia de los coeficientes de regresión y de que tan bueno es el ajuste con respecto a los datos.

2.5.1. Test de Hipótesis para el modelo

Los siguientes test tienen como objetivo evaluar la significancia de los coeficientes de regresión, tanto para los efectos fijos como aleatorios.

A continuación se resumen las pruebas de hipótesis generales de efectos fijos y efectos aleatorios.

Test de hipótesis para efectos fijos (γ_{qs})

$$H_0 : \gamma_{qs} = 0$$

$$H_1 : \gamma_{qs} \neq 0$$

La estadística de prueba para dicha hipótesis es:

$$t = \frac{\hat{\gamma}_{qs}}{\sqrt{V(\hat{\gamma}_{qs})}} \quad (2.17)$$

Donde

$\hat{\gamma}_{qs}$: Máxima Verosimilitud estimada de γ_{qs}

$\hat{V}_{\hat{\gamma}_{qs}}$: Varianza muestral estimada de $\hat{\gamma}_{qs}$

Bajo H_0 , t tiene aproximadamente una distribución t-student, pero el número de grados de libertad es un poco más complicado que en la regresión lineal múltiple, debido a que en los modelos jerárquicos se tienen dos o más niveles (Snijders, 1999). Por lo tanto, los grados de libertad para efectos fijos del primer nivel son $gl : M - r - 1$, donde M es el número de unidades en el primer nivel y r es el número de variables explicativas o predictores; y en el caso de efectos fijos del segundo nivel los grados de libertad corresponden a $gl : N - q - 1$, donde N es el número de unidades en el nivel 2 y q el número de variables explicativas en dicho nivel. Si el número de unidades menos el número de variables es suficientemente grande, mayor a 40

aprox.(Snijders, 1999), la distribución t-student puede sustituirse por una distribución normal estándar $N(0, 1)$

Si no se rechaza la hipótesis nula, el efecto del predictor X_{qij} o W_{sj} de los niveles 1 y 2, respectivamente, es nulo.

En SPSS, el test para los efectos fijos utiliza una "aproximación" o grados de libertad Satterthwaite, es por ello que en la salida entrega valores decimales y no enteros. En cambio el software HLM se basa en los grados de libertad expresados anteriormente. La prueba t utilizada por SPSS y la utilizada por HLM entregan resultados similares si se tiene un gran número de grupos, en caso contrario es preferible utilizar HLM.

Test de hipótesis para los componentes de covarianza (R y G)

$$H_0 : \tau_{qq} = 0$$

$$H_1 : \tau_{qq} > 0$$

El test utilizado es Wald-Z y se calcula tomando el ratio de la estimación ML (o REML) para su error estándar estimado, como sigue:

$$Z = \frac{\tau_{qq}^*}{\sqrt{Var(\hat{\tau}_{qq})}} \quad (2.18)$$

Al no rechazar la hipótesis nula se concluye que no existe una variación aleatoria en β_q .

Los software estadísticos utilizan distintos estadísticos de prueba, por ejemplo SPSS utiliza la estadística de Wald, que tiene validez en muestras grandes y HLM utiliza la estadística Chi-Cuadrado, que posee un enfoque diferente (Sullivan, 1999):

$$\chi^2 = \sum_j \frac{(\hat{\beta}_{qj} - \hat{\gamma}_{q0} - \sum_{s=1}^{S_q} \hat{\gamma}_{qs} W_{sj})^2}{\hat{V}_{qqj}} \sim \chi_{J-S_q-1}^2 \quad (2.19)$$

donde, β corresponde a la estimación de grupos, γ es la estimación media, W es un predictor y V_{qqj} es la varianza del error estimado. Con respecto a los grados de libertad, J es el número de grupos y S_q el número de predictores

Los resultados entregados por ambos test, según el software que se utilice, generalmente son muy similares si el número de grupos es grande, de lo contrario es preferible el test utilizado en HLM.

2.5.2. Supuestos del Modelo Multinivel

Como los modelos multinivel son una ampliación de los modelos de regresión tradicionales, comparten los supuestos referidos a los residuos del modelo ajustado. Por lo tanto, un criterio importante a considerar, antes de seleccionar el modelo final, es analizar los residuos obtenidos a partir de cada modelo, los cuales se definen como:

$$r_{ij} = Y_{ij} - \hat{Y}_{ij} \quad (2.20)$$

La idea es que el modelo propuesto posea la menor suma de errores al cuadrado, es decir se debe minimizar la expresión $\sum r_{ij}^2$ a través de las variables explicativas para cada nivel.

Los supuestos referidos a los errores deben cumplirse tanto para el primer y segundo nivel, estos son:

1. **Normalidad:** Los residuos en el primer nivel del modelo deben tener una distribución normal univariada y los residuos del segundo nivel deben tener una distribución normal multivariada. El cumplimiento de este supuesto permite realizar inferencias sobre los parámetros a estimar y así realizar el análisis de la varianza. Para esto se utilizan gráficos QQ-plot y el test de Kolmogorov-Smirnov.

$$r_{ij} \sim N(0, \sigma^2) \quad y \quad u_{ij} \sim N(0, \tau_{0j})$$

2. **Homocedasticidad:** Los residuos deben tener media nula y varianza constante. Esto se verifica a través de Gráficos de residuos v/s valores predichos estimados.

$$\begin{aligned} E(r_{ij}) &= 0 \quad y \quad Var(r_{ij}) = \sigma^2 \\ E(u_{0j}) &= 0 \quad y \quad Var(u_{0j}) = \tau_{0j} \end{aligned}$$

3. **Independencia:** Los residuos en los distintos niveles deben ser no correlacionados, esto se puede verificar a través de gráficas de dispersión entre los errores.

$$\rho(r_{ij}, ptje_simce11_{ij} = 0) \quad y \quad \rho(u_{0j}, ptje_simce11_{ij} = 0)$$

2.5.3. Criterios de Selección del Modelo

Al momento de seleccionar el modelo más adecuado para los datos en análisis, se consideran tres criterios:

Criterio	Definición	Formula
Criterio de Información Akaike (AIC)	Es una medida de bondad de ajuste, con el se comparan diversos modelos y se elige el que posea menor AIC	$AIC = 2k - 2\ln(L_{max})$
Criterio de Información Bayesiana (BIC)	Utilizado para modelos con distinto número de parámetros. Penaliza el número de parámetros en el modelo.	$BIC = -2L_{max} + 2k$
Devianza	Evalúa la inclusión de variables en el modelo estimado formando la razón de verosimilitud del modelo reducido y del modelo completo.	$D = -2\ln \frac{L_0}{L_1}$

Tabla 2.1: Criterios para selección del modelo.

Donde

k : Número de parámetros del modelo.

L_{max} : Valor máximo de la verosimilitud del modelo.

L_0 : Verosimilitud del modelo reducido.

L_1 : Verosimilitud del modelo completo.

Capítulo 3

Análisis descriptivo

3.1. Descripción de los Datos

Se dispone de dos fuentes de datos, por un lado se tiene la información de los alumnos de 12 colegios de la Región Metropolitana de cuarto y octavo básico, que rindieron el año 2011 la prueba CL-PT, en ella se puede observar el puntaje total obtenido por alumno en la prueba, el puntaje en Comprensión Lectora, en Producción de texto y en el caso de cuartos básicos, también se tiene el puntaje en Manejo del Lenguaje. Además se cuenta con el desglose por pregunta, lo que permitirá obtener los puntajes por rasgos referidos a comprensión lectora; el sexo, entre otros.

Por otro lado se tiene información de los estudiantes de 4° y 8° básico, que rindieron la prueba Simce en el mismo año, con sus respectivos puntajes en la prueba de Lenguaje. Además se tiene información de los colegios, como el tipo de establecimiento.

El análisis descriptivo se desarrollará según los niveles definidos:

Nivel 1 $\Rightarrow$ Estudiantes

Nivel 2 $\Rightarrow$ Establecimientos.

Cruce de las Bases de Datos

La idea es formar una base de datos donde se tenga la mayor información posible para realizar un completo análisis, donde se incluya a los alumnos que rindieron ambas pruebas (CL-PT y Simce) en el año 2011. Para realizar el cruce se utilizó la variable **nrnun**, donde solo se tomaron los casos en que el nrnun fuera el mismo en ambas pruebas. Esto se puede comprender mejor con el siguiente esquema:

	2011		2011
Nivel	CLPT		Simce
4°	✓	⇒	✓
8°	✓	⇒	✓

Tabla 3.1: Cruce de bases.

A continuación se presentan los análisis exploratorios según los niveles especificados.

3.2. Primer Nivel: Alumnos

Las variables que se consideraran a nivel de alumnos son:

- **sexo:** corresponde al género del alumno (referencia: hombres).

$$sexo = \begin{cases} 0 & \text{masculino.} \\ 1 & \text{femenino.} \end{cases}$$

- **clpt_post:** corresponde al puntaje total obtenido por el alumno en la prueba de comprensión lectora y producción de texto rendida en el año 2011.
- **cl_post:** hace referencia al puntaje obtenido por el alumno solo en la sección de comprensión lectora de dicha prueba.
- **pt_post:** corresponde al puntaje obtenido por el alumno solo en la sección de producción de texto de dicha prueba.
- **ml_post:** corresponde al puntaje obtenido por el alumno solo en la sección de manejo de la lengua de dicha prueba. Esta dimensión es medida solo en los cuartos básicos.
- **R1:** hace referencia al rasgo de comprensión lectora: *Estructura y funciones*
- **R2:** hace referencia al rasgo de comprensión lectora: *Comprensión literal*
- **R3:** hace referencia al rasgo de comprensión lectora: *Comprensión inferencial*
- **R4:** hace referencia al rasgo de comprensión lectora: *Comprensión crítica*
- **R5:** hace referencia al rasgo de comprensión lectora: *Reorganización de la información*
- **R6:** hace referencia al rasgo de comprensión lectora: *Comprensión meta-cognitiva*
- **R7:** hace referencia al rasgo de comprensión lectora: *Manejo del código*

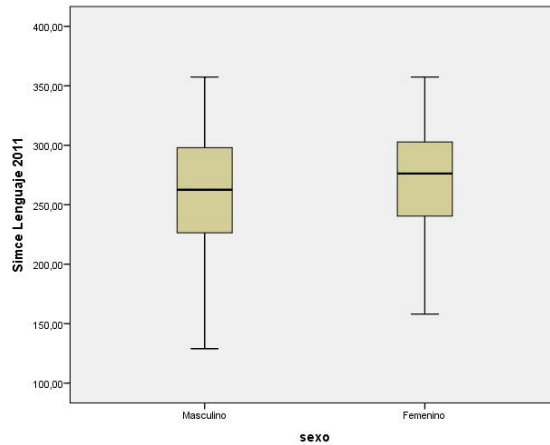
3.2.1. Sexo

En los dos niveles de educación se puede ver que la cantidad de hombres y mujeres están divididos de forma similar, con la diferencia de que en 4° básico el mayor porcentaje corresponde a hombres (50.8 %) y en el caso de 8° el mayor porcentaje es de mujeres (53.4 %)

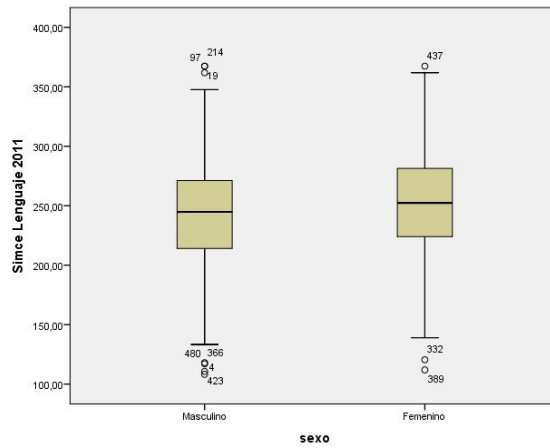
Nivel	N	Género		%	
		M	F	M	F
4°	472	240	232	50.8	49.2
8°	545	254	291	46.6	53.4

Tabla 3.2: Cantidad de alumnos por nivel

La Figura 3.1 muestra que para cuartos y octavos básicos las mujeres obtienen, levemente, mejores puntajes en la prueba Simce que los hombres. En el nivel de octavos básicos se puede apreciar un gran número de observaciones atípicas, las cuales podrían influir en los resultados del análisis, pero a simple vista como no se aprecian grandes diferencias en los puntajes según el sexo del alumno, esta variable podría no influir.



(a) Cuarto básico



(b) Octavo básico

Figura 3.1: Puntaje Simce de cada nivel según género

3.2.2. Puntajes de la prueba CLPT

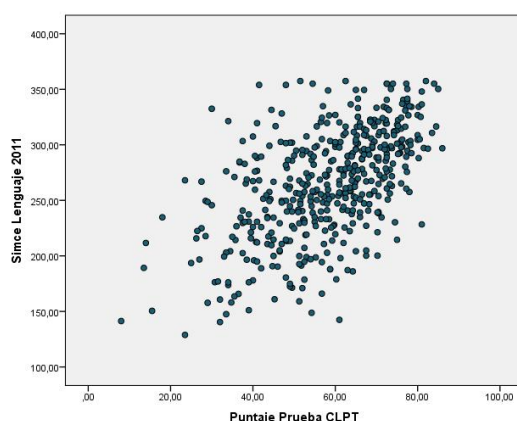
Cuarto básico

En la Tabla 3.3 se indican los estadísticos descriptivos de las variables cuantitativas en estudio para cuartos básicos. Las tres últimas variables corresponden a un desglose del puntaje total que obtienen los alumnos en la prueba de comprensión lectora y producción de textos, estas corresponden a las dimensiones en que se divide la prueba (Ver Sección 1.4.1). La idea de utilizar las dimensiones por separado es observar el poder predictivo de cada una de ellas respecto al simce.

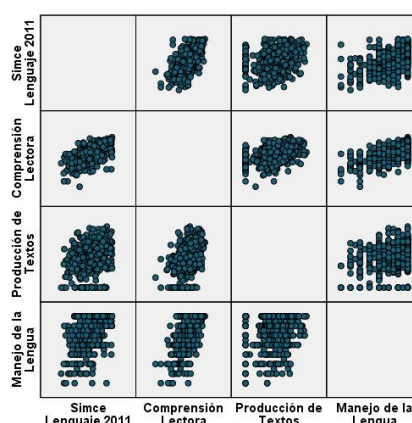
Variables	Media	DT	Mínimo	Máximo
clpt_post	58.11	14.42	8.00	86.00
cl_post	28.68	5.97	4.00	41.00
pt_post	18.83	8.29	.00	36.50
ml_post	10.59	3.44	.00	14

Tabla 3.3: Descriptivos cuarto básico

Los alumnos de cuarto básico obtuvieron una media de 58.11 puntos en el total de la prueba de comprensión y producción de textos con una desviación típica de 14.42 puntos. Con respecto a la producción de textos obtuvieron en promedio 18.83 puntos con una desv. de 8.29 puntos. Los puntajes máximos que se pueden obtener en las dimensiones cl, pt y ml corresponden a 44, 39 y 14 puntos respectivamente, con lo que se puede ver que ningún alumno obtuvo la puntuación máxima en comprensión lectora y producción de texto, no así en manejo de la lengua.



(a) Correlacion Simce y CLPT



(b) Correlación Simce y dimensiones CLPT

Figura 3.2: Asociación entre var. dependiente y var. explicativas (Cuarto básico)

Además se realizó un análisis de correlación entre la variable dependiente (ptje.simce11) y las variables independientes referidas a la prueba CLPT. En la Figura 3.2 se puede ver una alta relación lineal entre el puntaje simce y la prueba CLPT en su totalidad ($r = ,562$). Al separar por las dimensiones se aprecia alta relación lineal solo con cl_post ($r = ,601$), mientras que con las otras dimensiones no se ve una relación clara (Ver Anexo 6.1.1).

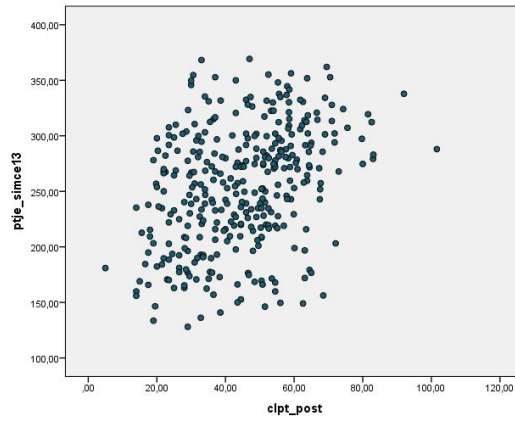
Octavo básico

En el caso de octavos básicos, los alumnos obtuvieron un puntaje promedio de 42.53 puntos en la prueba CLPT, con una desviación estándar de 15.83 y en el caso de Comprensión Lectora, obtuvieron un puntaje medio de 26.60 con una desviación de 6.98 puntos, como se aprecia en

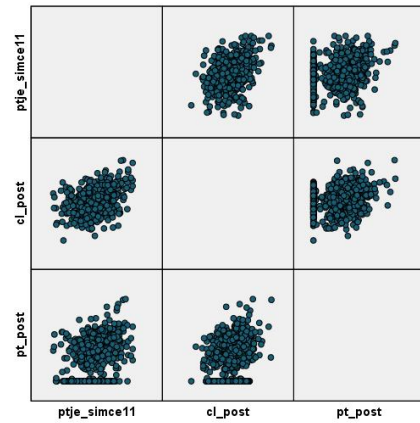
la Tabla 3.4. Por otro lado la relación que tiene la prueba CLPT con el Simce es linealmente creciente, leve pero significativa (Ver Anexo 6.1.2). Con respecto al Simce y la Comprensión Lectora se aprecia en la Figura 3.3(b) que la relación es lineal y creciente ($r = 0,390$), mientras que con Producción de Textos no se observa una asociación clara.

Variable	Media	DT	Mínimo	Máximo
clpt_post	42.53	15.83	5.00	101.60
cl_post	26.60	6.98	5.00	48.60
pt_post	15.93	12.57	0.00	53.50

Tabla 3.4: Descriptivos octavos básicos



(a) Correlacion Simce y CLPT



(b) Correlación Simce y dimensiones CLPT

Figura 3.3: Asociación entre variable dependiente y variables explicativas (Octavo básico)

3.3. Segundo Nivel: Establecimientos

Las variables que se consideran a nivel de establecimientos son:

- **clpt_est**: Puntaje promedio obtenido por los alumnos en la prueba CLPT.
- **tipo_estab**: Dependencia administrativa del establecimiento.

$$tipo_estab = \begin{cases} 1 & \text{Municipal.} \\ 2 & \text{Particular Subvencionado.} \\ 3 & \text{Particular.} \end{cases}$$

Se estudian 12 colegios pertenecientes a la Región Metropolitana, los cuales son de dependencia administrativa Municipal y Particular Subvencionado (no se registran establecimientos particulares). A continuación se presenta una descripción por nivel de las variables relacionadas con los establecimientos.

Cuarto básico

Existen 12 colegios en los que se consideraron 472 alumnos de cuarto básico para el estudio. La mayor cantidad de alumnos es de 70 individuos pertenecientes al colegio Marquell y la menor frecuencia corresponde al colegio República de Ecuador (10 alumnos). Por otro lado en el puntaje promedio de la prueba CLPT por establecimientos no se aprecian grandes diferencias, a excepción del colegio República de México quien obtiene el menor puntaje y uno de los coeficientes de variación más altos.

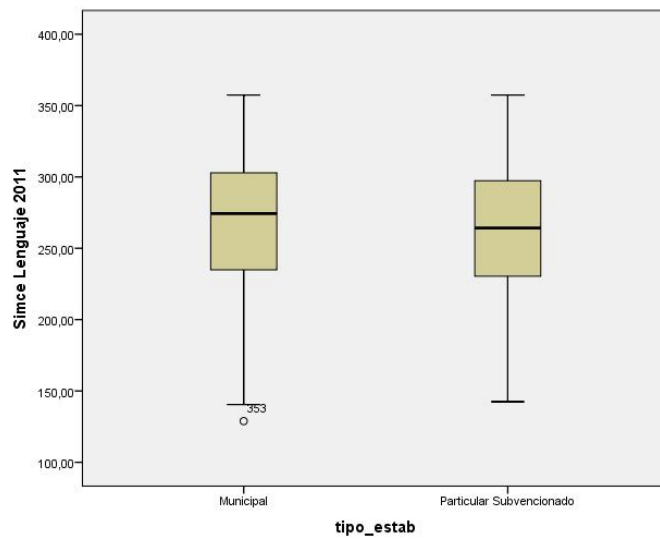


Figura 3.4: Puntaje Simce por dependencia administrativa (Cuarto básico)

CUARTO BÁSICO				
Colegio	n	Media	DT	CV
Abraham Lincon	50	61.55	12.50	20.3 %
Benjamín Vic. Mackenna	38	66.21	10.41	15.7 %
Marquel	70	58.18	14.10	24.2 %
Pacto Andino	40	53.68	17.98	33.5 %
Príncipe de Gales	26	63.08	10.78	17.1 %
Rep. de Austria	36	51.16	12.59	24.6 %
Rep. de Colombia	20	55.61	16.76	30.1 %
Rep. de Ecuador	10	65.05	9.25	14.2 %
Rep. de Israel	37	60.84	13.81	22.7 %
Rep. de México	40	44.03	13.19	30.0 %
San Antonio	61	60.03	12.64	21.0 %
San Genaro	44	61.23	12.22	20.0 %
Total	472	58.11	14.42	24.8 %

Tabla 3.5: Descriptivos de la prueba CLPT por establecimiento.

En la Figura 3.4 se puede observar que existe una leve diferencia entre colegios municipales y particulares subvencionados, siendo estos últimos los que tienen un menor rendimiento en Simce de Lenguaje. Los establecimientos municipales tienen una mayor asimétrica (negativa) que los particulares subvencionados y existe un puntaje atípico, el cual se aleja de los puntajes habituales.

Octavo básico

En los 12 colegios que se estudian se consideran 545 alumnos de octavo básico, los cuales su gran mayoría pertenecen al establecimiento Príncipe de Gales. Los puntajes promedio de la prueba CLPT más altos lo obtuvieron los colegios San Antonio y República de Colombia (48.45 y 48.36, respectivamente).

Con respecto a la dependencia administrativa, se observa en la Figura 3.5 que nuevamente los colegios municipales tienen mejor rendimiento en el Simce de lenguaje con respecto a los particulares subvencionados, además se puede apreciar varios puntajes atípicos en este tipo de colegios. Por otro lado, en los colegios municipales existe mayor variabilidad y su distribución es más simétrica.

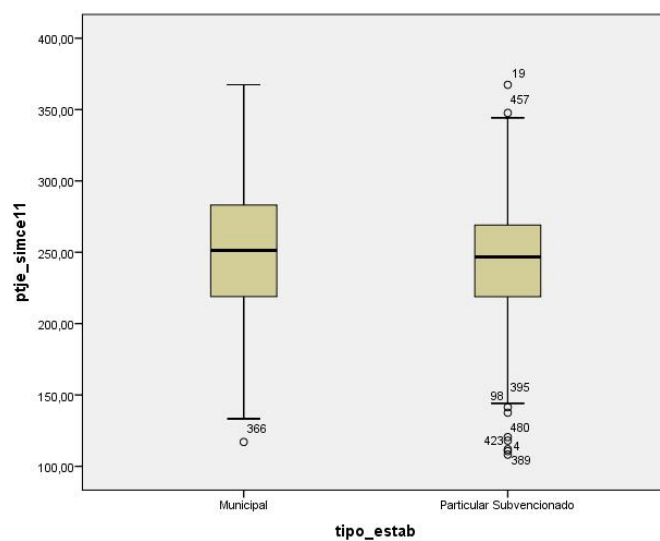


Figura 3.5: Puntaje Simce por dependencia administrativa (Octavo básico)

OCTAVO BÁSICO				
Colegio	n	Media	DT	CV
Abraham Lincon	35	39.96	15.41	38.6 %
Benjamín Vic. Mackenna	45	47.44	16.63	35.0 %
Marquel	60	46.67	14.78	31.7 %
Pacto Andino	55	40.02	11.91	29.7 %
Príncipe de Gales	66	41.83	17.60	42.1 %
Rep. de Austria	23	30.51	11.79	38.6 %
Rep. de Colombia	46	48.36	117.69	36.6 %
Rep. de Ecuador	42	45.83	15.42	33.7 %
Rep. de Israel	32	37.81	12.83	33.9 %
Rep. de México	36	33.20	12.71	38.3 %
San Antonio	52	48.45	16.48	34.0 %
San Genaro	53	39.77	13.70	34.4 %
Total	545	42.53	15.83	37.2 %

Tabla 3.6: Descriptivos de la prueba CLPT por establecimineto

Capítulo 4

Predicción del Simce

Como se ha mencionado se tiene información del rendimiento en la prueba CLPT completa, es decir, la evaluación considerando las dimensiones: *comprensión lectora y producción de textos*. Por otro lado, para realizar un análisis más detallado se cuenta con información del rendimiento de los alumnos en cada dimensión por separado y por rasgos evaluados en comprensión lectora, ya que se piensa que esta última dimensión explica y predice mejor el rendimiento en la prueba Simce.

Los respectivos análisis se realizan para cada nivel (4° y 8°) separando los resultados según tipo de predictores. El procedimiento es el mismo para todos los niveles, donde se comienza ajustando el **modelo nulo**, donde solo existe un único parámetro de efectos fijos denominado intersección o constante, el cual se trata de una estimación de la media poblacional para el Simce de Lenguaje del año 2011. Luego se ajustó un **modelo completo** que incluye todas las variables tanto a nivel de alumnos como de establecimientos, en el cual se estiman los efectos fijos y los componentes de la varianza. Finalmente se estima un **modelo final** donde se incluyen solo aquellas variables significativas para el modelo, según el test para efectos fijos.

4.1. Cuarto Básico

4.1.1. Prueba CLPT completa como predictor

Los modelos ajustados para cuarto básico, utilizando variables referidas a la prueba CLPT completa, tienen la siguiente expresión:

Modelo nulo:¹

$$ptje_simce11_{ij} = \gamma_{00} + u_{0j} + r_{ij} \quad (4.1)$$

¹Modelo Nulo, su expresión es igual en todos los modelos

Modelo Completo:

$$\begin{aligned} ptje_simce11_{ij} = & \gamma_{00} + \gamma_{01} * tipo_estab_j + \gamma_{02} * clpt_est_j \\ & + \gamma_{10} * sexo(1)_{ij} + \gamma_{20} * clpt_post_{ij} + u_{0j} + r_{ij} \end{aligned} \quad (4.2)$$

Modelo Final:

$$\begin{aligned} ptje_simce11_{ij} = & \gamma_{00} + \gamma_{01} * tipo_estab_j + \gamma_{10} * clpt_post_{ij} \\ & + u_{0j} + r_{ij} \end{aligned} \quad (4.3)$$

En las Tablas 4.1, 4.2 y 4.3 se presentan los resultados de los distintos modelos. En el caso del modelo nulo, el cual nos permite calcular en primera instancia la correlación intraclase (ICC) y entrega los criterios necesarios para comparar con otros modelos más complejos, se puede observar en la Tabla 4.1 que la media poblacional de los 12 establecimientos para el puntaje simce de 2011 es de $\hat{\mu} = 266,93$. Además se tiene su error estándar, los grados de libertad y su estadístico t-student para contrastar la hipótesis de que el parámetro vale cero, con su respectivo p-valor (Sig.)².

En la Tabla 4.2 se presentan las estimaciones de los parámetros de covarianza, es decir, las estimaciones asociados a los efectos aleatorios del modelo. La varianza del factor establecimiento ($u_0 = 93,81$) indica cuánto varía el rendimiento Simce de Lenguaje entre los establecimientos de toda la población de cuartos básicos y la varianza residual ($r = 2279,04$) indica cuánto varía dentro de cada establecimiento. Según las estimaciones, el ICC es de $(94,19)/(94,19 + 2278,95) = 0,0397$, es decir la variabilidad entre los establecimientos representa el 3,95 % de la variabilidad total. Este porcentaje se considera bajo lo que implicaría que los alumnos de un mismo establecimiento son tan distintos entre si como los que pertenecen a otros establecimientos, pero el test para evaluar si el efecto del establecimiento es significativo o no, indica que si existe dicho efecto ($\chi^2 = 29,520$, $Sig = 0,002$), lo que conlleva a continuar utilizando modelos multinivel, además al analizar los datos en el software STATA, este proporciona un test de razón de verosimilitud que compara el modelo multinivel con uno de regresión lineal múltiple, entregando como resultado (Ver Anexo 6.2) que el modelo jerárquico proporciona mejores resultados ($Sig = 0,0133$)

²Se considera un nivel de significancia del 5 % para los test.

Estimación de los parámetros de efectos fijos						
Modelo	Parámetro	Estimación	Error estándar	Aprox. gl.	t-ratio	Sig.
Nulo	intersección	266.93	3.64	11	73.26	<0.001*
	intersección	176.74	29.843	9	5.922	<0.001*
Completo	tipo_estab=2	-15.27	5.263	9	-2.902	0.018
	clpt_est	-0.38	0.528	9	-0.724	0.487
	sexo=1	-0.79	4.155	458	-0.191	0.849
	clpt_post	2.06	0.099	458	20.686	<0.001*
Final	intersección	156.73	8.27	10	18.944	<0.001*
	tipo_estab=2	-16.82	4.76	10	-3.531	0.005*
	clpt_post	2.03	0.11	459	18.736	<0.001*

Tabla 4.1: Efectos fijos - Prueba CLPT completa (4° básico)

Estimación de los parámetros de covarianza						
Modelo	Parámetro	Estimación	Desv. estándar	gl.	χ^2	Sig.
Nulo	establecimiento (u_{0j})	94.19	9.71	11	29.520	0.002*
	residuos (r_{ij})	2278.95	47.74	.	.	.
Completo	establecimiento (u_{0j})	43.74	6.61	9	19.848	0.019*
	residuos (r_{ij})	1521.79	39.0	.	.	.
Final	establecimiento (u_{0j})	44.86	6.70	10	21.583	0.017*
	residuos (r_{ij})	1517.01	38.95	.	.	.

Tabla 4.2: Efectos aleatorios (covarianza)-Prueba CLPT completa (4° básico)

Modelo	Devianza	AIC	BIC
Nulo	4994.459	4998.489	5006.799
Completo	4790.141	4794.141	4802.434
Final	4795.790	4799.790	4808.091

Tabla 4.3: Criterios de selección (CLPT 4° básico)

Luego se incorporan las variables explicativas por nivel, es decir **sexo** y **clpt_post** en el nivel de alumnos y en el segundo nivel (establecimientos) se agregan las variables **tipo_estab** (ref: municipal) y **clpt_est**. En la Tabla 4.1 se puede apreciar que solo las variables referidas al rendimiento en la prueba CLPT de los alumnos y el tipo de establecimiento son estadísticamente significativas. Además en la Tabla 4.2 se puede observar que la varianza a nivel de alumnos (1521.79) y a nivel de establecimientos (43.74) disminuyen considerablemente si se incorporan todas las variables, en comparación al modelo nulo (94.19 y 2278.95 respectivamente).

Al observar la Tabla 4.2 se aprecia que el nivel establecimiento sigue siendo estadísticamente significativo ($Sig. = 0,019$).

Como en el modelo completo se obtuvieron variables no significativas, estas fueron eliminadas y se ajusto un modelo final solo con las variables **clpt_post** y **tipo_estab**, las cuales resultaron ser significativas. Por lo tanto, el modelo tiene un intercepto de 156.73 puntos, es decir los alumnos de referencia, con los valores de las variables en cero, tienen dicho puntaje promedio en el Simce de Lenguaje.

A nivel de **estudiantes**, la prueba CLPT es la única que explica y se relaciona con un mayor puntaje en el Simce de Lenguaje. En términos de magnitud, la asociación del rendimiento en el Simce con el rendimiento en la prueba CLPT es de 2.03 puntos.

A nivel de **establecimientos**, la asociación se da con la dependencia administrativa del colegio (tipo_estab), donde se observa que los colegios municipales tendrían un resultado promedio esperado en el Simce de lenguaje, superior en 16.82 puntos al de los colegios particulares subvencionados.

Nivel	% Varianza explicada Modelo Final
Estudiante	33.43 %
Establecimiento	52.37 %
Varianza Total	34.19 %

Tabla 4.4: Reducción de los Componentes de la Varianza

Con respecto a la Tabla 4.3 se puede ver que la desvianza del modelo completo y final disminuyen con respecto al modelo Nulo, lo mismo ocurre con los criterios AIC y BIC, por lo que estos modelos entregan un mejor ajuste que el modelo nulo. La devianza del modelo final aumenta levemente con respecto al que incluye todas las variables, pero la idea es obtener un modelo solo con variables que sean significativas y logren explicar la variabilidad de los datos a ambos niveles. Como se aprecia en la Tabla 4.4 se logra explicar un 33.43 % y un 52.37 % de la variabilidad a nivel de estudiantes y establecimientos respectivamente, mientras que a nivel general el poder explicativo del modelo es de un 34.19 %.

Supuestos

Para evaluar la calidad del modelo seleccionado se deben analizar sus residuos a nivel de estudiantes y establecimientos.

Homocedasticidad Los errores r_{ij} y u_{0j} se distribuyen con media cero y varianza constante, para las unidades de nivel 1 y 2 respectivamente. A continuación se presentan estadísticos descriptivos para los residuos de ambos niveles.

Residuo	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Típica
Nivel 1 r_{ij}	472	-3.07	3.04	0.00	1.00
Nivel 2 u_{0j}	12	-1.52	1.76	0.00	1.00

Tabla 4.5: Estadísticos descriptivos residuos nivel 1 y 2 (CLPT 4° básico)

Los residuos tanto a nivel de estudiantes como de establecimientos tienen media cero, como se observa en la Tabla 4.5. En cuanto a la variabilidad de los residuos a nivel de alumnos, se observa en la Figura 4.1 que es homogénea para los valores predichos.

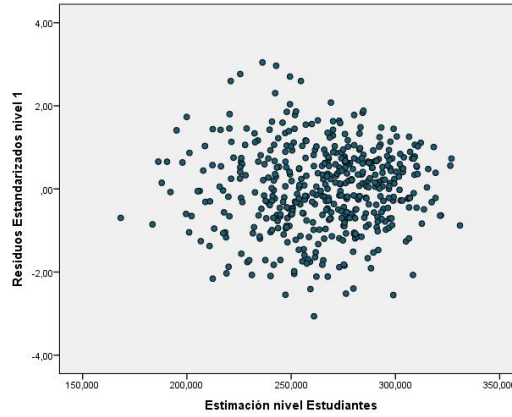


Figura 4.1: Variabilidad de residuos nivel 1 (CLPT 4° básico)

Independencia Los residuos deben ser independientes de las variables explicativas, es decir $Cor(r_{ij}, X_{kij}) = 0$ para todo k y $Cor(u_{0j}, X_{lij}) = 0$ para todo l

En la Figura 4.2 se observa la relación que existe entre los residuos y la variable explicativa continua **clpt_post**³. Además la correlación de las variables explicativas con los residuos correspondiente a cada nivel es cero o muy cercana a este valor, como se aprecia en la Tabla 4.6. Por lo tanto se cumple el supuesto de independencia entre los residuos y las respectivas variables explicativas. De esto se desprende que los residuos no están asociados a la variable respuesta (ptje_simce11).

³No se realiza gráfica de dispersión para variables dicotómicas, pues no son apropiados para observar la asociación entre variables

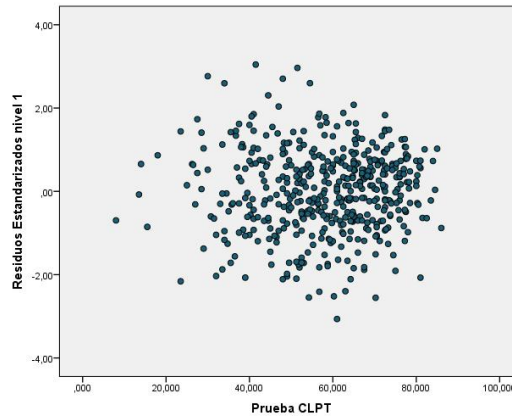


Figura 4.2: Asociación Residuos nivel 1 y variable explicativa (CLPT 4° básico)

Variable nivel 1	Correlación con r_{ij}	Variable nivel 2	Correlación con u_{0j}
clpt_post	0.000	tipo_estab	-0.024

Tabla 4.6: Correlación de residuos y variables explicativas (CLPT 4° básico)

Normalidad Los residuos deben tener una distribución Normal con media cero y varianza constante. Su distribución se muestra en la Figura 4.3.

En el histograma se aprecia que la distribución se acerca a la curva de distribución normal y en la gráfica Q-Q Normal de la Figura 4.3(b) se puede ver que los valores observados son bastante similares a los esperados por la distribución normal, solo en las colas se aprecia una diferencia.

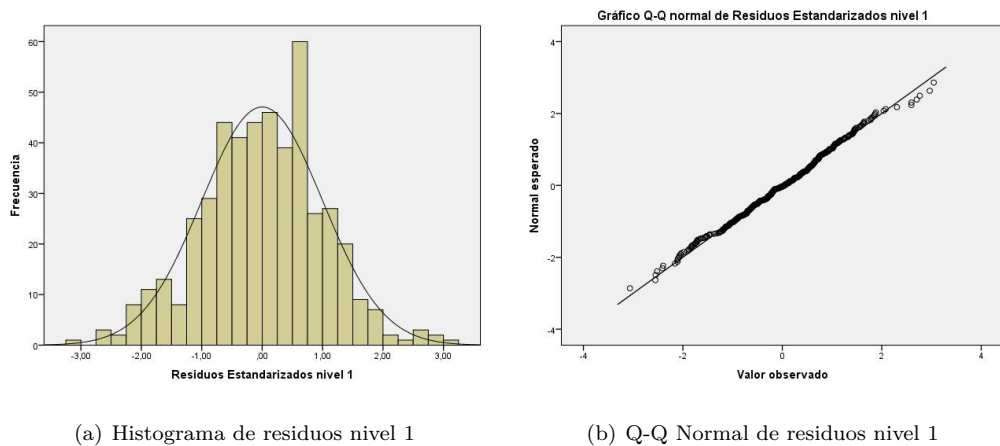


Figura 4.3: Gráficos de normalidad (CLPT 4° básico)

	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
residuos nivel 1	0.031	472	.200	0.996	472	0.257

Tabla 4.7: Prueba de Normalidad (CLPT 4° básico)

Finalmente, se concluye que los residuos a nivel de estudiantes presentan una distribución normal, lo que se respalda con los test Kolmogorov-Smirnov (Sig=0,2) y Shapiro-Wilk (Sig=0.257) expuestos en la Tabla 4.7.

4.1.2. Prueba CLPT separada por dimensiones como predictor

Como se dijo anteriormente la idea es realizar un análisis detallado de la prueba CLPT con respecto al Simce, es por esto que se evalúan modelos que incluyan el rendimiento de los alumnos en Comprensión Lectora, Manejo de la Lengua y Producción de Texto por separado, para encontrar cual de estas dimensiones se asocia mejor con el Simce de Lenguaje.

La estructura de los modelos a ajustar son las siguientes, donde el modelo nulo sigue siendo el mismo para cuartos básicos.

Modelo Completo:

$$\begin{aligned}
 ptje_simce11_{ij} = & \gamma_{00} + \gamma_{01} * tipo_estab_j(2) + \gamma_{10} * sexo(1)_{ij} + \gamma_{20} * cl_post_{ij} \\
 & + \gamma_{30} * pt_post_{ij} + \gamma_{40} * ml_post_{ij} + u_{0j} + r_{ij}
 \end{aligned}
 \tag{4.4}$$

Modelo Final:

$$\begin{aligned}
 ptje_simce11_{ij} = & \gamma_{00} + \gamma_{01} * tipo_estab_j(2) + \gamma_{10} * cl_post_{ij} \\
 & + \gamma_{20} * ml_post_{ij} + u_{0j} + r_{ij}
 \end{aligned}
 \tag{4.5}$$

En este caso el modelo final considera solo variables significativas según el test para efectos fijos como se muestra en la Tabla 4.8, además la correlación intraclase disminuye de un 3.97 % a un 1.83 % (Ver Anexo 6.3.1, lo que indica que el modelo explica la asociación existente entre los resultados de los alumnos en un mismo establecimiento y el grado de asociación que no es modelado por las variables incluidas en el modelo, es bastante inferior. Por lo tanto el modelo final indica un puntaje promedio de 128.27 puntos en la prueba Simce de Lenguaje.

A nivel de **estudiantes** solo Comprensión lectora y Manejo de la lengua presentan mayor relación con los puntajes en el Simce, dicha asociación incrementa el rendimiento de la prueba en 3.77 y 3.53 puntos respectivamente.

A nivel de **establecimientos** la principal asociación se da nuevamente con la dependencia administrativa, donde los colegios particulares subvencionados obtendrían un resultado pro-

medio en el Simce menor en 15.40 puntos al que obtendrían los colegios municipales. Estos resultados se pueden apreciar en las Tablas 4.8 y 4.9

Estimación de los parámetros de efectos fijos							
Modelo	Parámetro	Estimación	Error estándar	Aprox. gl	t-ratio	Sig.	
Completo	Nulo	intersección	266.93	3.64	11	73.26	<0.001*
		intersección	127.55	8.72	10	14.620	<0.001*
		tipo_estab=2	-15.65	4.10	10	-3.815	0.003*
		sexo=1	1.47	3.33	456	0.440	0.660
		cl_post	3.57	0.41	456	8.849	<0.001*
		pt_post	0.31	0.20	456	1.575	0.116
		ml_post	3.49	0.58	456	5.968	<0.001*
Final		intersección	128.27	8.51	10	15.074	<0.001*
		tipo_estab=2	-15.40	4.23	10	-3.643	0.005*
		cl_post	3.77	0.38	458	9.889	<0.001*
		ml_post	3.53	0.61	458	5.775	<0.001*

Tabla 4.8: Efectos fijos - Prueba CLPT por dimensiones (4° básico)

Estimación de los parámetros de covarianza						
Modelo	Parámetro	Estimación	Desv. estándar	gl.	χ^2	Sig.
Nulo	establecimiento(u_{0j})	94.19	9.71	11	29.520	0.002*
	residuos (r_{ij})	2278.95	47.74			
Completo	establecimiento(u_{0j})	23.07	4.80	10	17.938	0.056
	residuos (r_{ij})	1338.90	36.59	.	.	.
Final	establecimiento(u_{0j})	24.88	4.99	10	18.912	0.041*
	residuos (r_{ij})	1338.15	36.58	.	.	.

Tabla 4.9: Efectos aleatorios (covarianza)-Prueba CLPT por dimensión (4° básico)

Modelo	Devianza	AIC	BIC
Nulo	4994.459	4998.489	5006.799
Completo	4725.857	4729.857	4738.145
Final	4731.235	4735.235	4743.532

Tabla 4.10: Criterios de selección (Dimensiones 4° básico)

Con respecto a la variabilidad a nivel de estudiantes y establecimientos esta disminuye considerablemente al incluir variables explicativas en los modelos. Además el poder explicativo

general del modelo final es de un 43 %, donde la variabilidad *entre* establecimientos pudo ser explicada en un 74 % y la variabilidad *dentro* de ellos en un 41 %. Por lo tanto, el modelo entrega un buen ajuste, lo cual se verifica en la Tabla 4.10, donde se ve una disminución de la Devianza y los criterios AIC y BIC.

Nivel	% Varianza explicada Modelo Final
Estudiante	41.28 %
Establecimiento	73.59 %
Varianza Total	42.56 %

Tabla 4.11: Reducción de los Componentes de la Varianza

Supuestos

Corresponde evaluar los supuestos del modelo final, los cuales se presentan a continuación.

Homocedasticidad En la Tabla 4.12 se corrobora que los residuos tanto a nivel de estudiantes como de establecimientos tienen media cero y con respecto a la variabilidad, no se observa ningún patrón en la Figura 4.4, por lo que se cumple el supuesto de homocedasticidad.

Residuo	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Típica
Nivel 1 r_{ij}	472	-2.96	-3.81	0.000	1.00
Nivel 2 u_{0j}	12	-1.29	1.38	0.000	1.00

Tabla 4.12: Estadísticos descriptivos residuos nivel 1 y 2 (Dimensiones 4° básico)

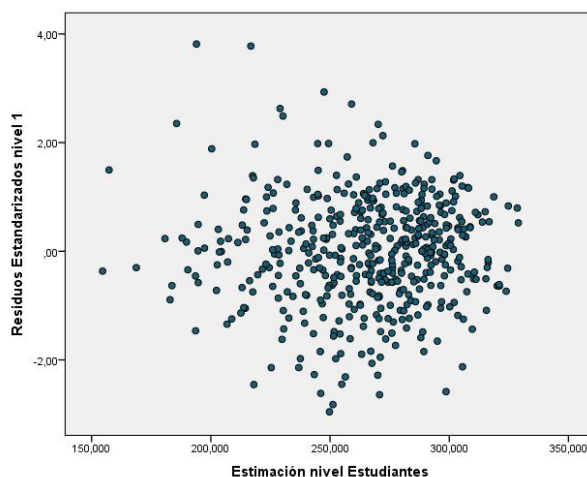


Figura 4.4: Variabilidad de residuos nivel 1(Dimensiones 4° básico)

Independencia En la Figura 4.5 se presenta la relación entre los residuos y las variables explicativas del primer nivel. Además la correlación es nula entre las variables explicativas del

primer y segundo nivel con sus residuos correspondientes, como se muestra en la Tabla 4.6.

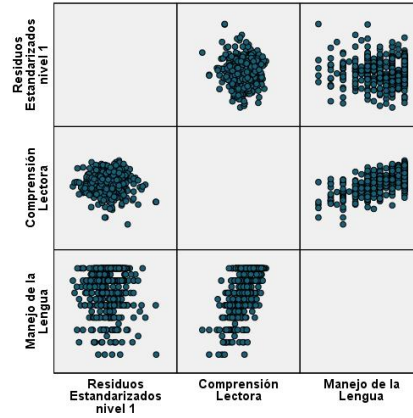


Figura 4.5: Asociación Residuos nivel 1 y variables explicativas (Dimensiones 4° básico)

Variable nivel 1	Correlación con r_{ij}	Variables nivel 2	Correlación con u_{0j}
cl_post	0.000	tipo_estab	0.000
ml_post	0.000		

Tabla 4.13: Correlación de residuos y variables explicativas (Dimensiones 4° básico)

El supuesto de independencia entre los residuos y las variables explicativas se cumple, por lo tanto los residuos tampoco están asociados a la variable respuesta.

Normalidad Con respecto a la normalidad de los residuos, se aprecia en la Figura 4.6 la distribución de estos. En el Q-Q plot se observa que para la cola derecha de la distribución, los valores no corresponden a los esperados para la distribución normal.

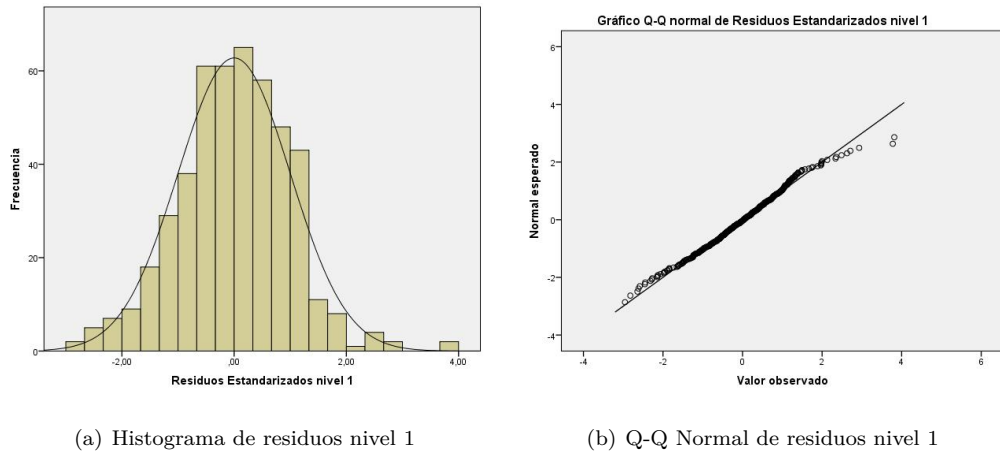


Figura 4.6: Gráficos de normalidad (Dimensiones 4° básico)

Finalmente los residuos a nivel estudiantes presentan una distribución normal, lo que se respalda con el test de Kolmogorov-Smirnov ($Sig > 0,05$)⁴.

	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
residuos nivel 1	0.033	472	>0.200	0.991	472	0.005

Tabla 4.14: Prueba de Normalidad (Dimensiones 4° básico)

4.1.3. Rasgos de Comprensión lectora como predictor

En este caso se evaluarán los rasgos que son medidos en Comprensión lectora, con la finalidad de detectar cual de ellos se relaciona más con el Simce. En el caso de cuartos básicos estos rasgos son 5: *Estructura y funciones*(R1), *Comprensión literal*(R2), *Comprensión inferencial*(R3), *Comprensión crítica*(R4) y *Reorganización de la información*(R5). Este modelo fue ajustado utilizando el software SPSS, ya que se dispone de la versión para estudiantes de HLM 7, en la cual existe un límite de variables explicativas. Además para en análisis de residuos, estos se desarrollan solo para el primer nivel (estudiantes).

Los modelos a ajustar quedan expresados a continuación.

Modelo Completo:

$$ptje_simce11_{ij} = \gamma_{00} + \gamma_{01} * tipo_estab_j(2) + \gamma_{10} * sexo(1)_{ij} + \gamma_{20} * R1_{ij} + \gamma_{30} * R2_{ij} + \gamma_{40} * R3_{ij} + \gamma_{50} * R4_{ij} + \gamma_{60} * R5_{ij} + u_{0j} + r_{ij} \quad (4.6)$$

Modelo Final:

$$ptje_simce11_{ij} = \gamma_{00} + \gamma_{01} * tipo_estab_j(2) + \gamma_{10} * R1_{ij} + \gamma_{20} * R2_{ij} + \gamma_{30} * R3_{ij} + \gamma_{40} * R4_{ij} + \gamma_{50} * R5_{ij} + u_{0j} + r_{ij} \quad (4.7)$$

El modelo con todas las variables explicativas disponibles muestra que sexo no es significativa para el modelo, por lo tanto esta fue eliminada del modelo, quedando en el modelo final los 5 rasgos (nivel 1) y el tipo de dependencia administrativa (nivel 2).

El modelo final muestra que el puntaje promedio de los alumnos en el Simce es de 123.56 puntos. Los cinco rasgos se relacionan con un mayor rendimiento en la prueba Simce de Lenguaje. No se puede aclarar cual de ellas aporta más al modelo, ya que cada rasgo tiene distinta escala de puntuación, por ejemplo Estructura y funciones aporta en 12.58 puntos pero su puntaje máximo es 2 y en el caso de Comprensión crítica aumenta en 3.29 puntos el puntaje del Simce, pero su puntuación máxima es 7 puntos. Por lo anterior, se normalizaron las puntuaciones por mínimo y máximo para igualar la escala de los rasgos y luego se ajusto el mismo

⁴El test Shapiro Wilk es sensible al tamaño de la muestra, se recomienda para $n \leq 50$

modelo. Con estos resultados se concluye que *comprensión inferencial* ($\beta_{R3} = 89,31$), seguido de *comprensión literal* ($\beta_{R2} = 49,80$) son los rasgos que más aportan al modelo, es decir los que se relacionan en mayor magnitud con el rendimiento en el Simce (Ver Anexo 6.4).

A nivel de **establecimientos** nuevamente el rendimiento en la prueba se ve asociada a la dependencia administrativa, donde los colegios municipales tienen un puntaje promedio esperado de 15.16 puntos por sobre los colegios particular subvencionados.

La correlación intraclase disminuye a un 2.29 % con respecto al modelo nulo (3.19 %), lo que indicaría que el modelo explica la asociación existente entre los resultados de los alumnos de un mismo colegio.

Estimación de los parámetros de efectos fijos							
Modelo	Parámetro	Estimación	Error típico	gl.	t-ratio	Sig.	
Completo	Nulo	intersección	266.93	3.64	11	73.26	<0.001*
		intersección	122.75	11.79	340.37	10.407	0.000*
		tipo_estab=2	-14.66	4.76	7.89	-3.080	0.015*
		sexo=1	3.65	3.62	431.92	1.009	0.314
		R1	13.01	3.32	459.87	3.923	0.000*
		R2	5.65	0.94	447.85	5.998	0.000*
		R3	4.91	0.82	463.62	5.965	0.000*
		R4	3.18	0.95	461.76	3.361	0.001*
		R5	4.52	0.90	454.44	5.043	0.000*
		intersección	123.56	11.82	336.90	10.455	0.000*
Final		tipo_estab=2	-15.16	4.95	7.72	-3.061	0.016*
		R1	12.98	3.32	462.03	3.913	0.000*
		R2	5.53	0.94	457.28	5.905	0.000*
		R3	4.96	0.82	464.78	6.046	0.000*
		R4	3.29	0.94	460.68	3.500	0.001*
		R5	4.64	0.89	461.80	5.194	0.000*

Tabla 4.15: Efectos fijos - Rasgos de Comprensión Lectora (4° básico)

Estimación de los parámetros de covarianza					
Modelo	Parámetro	Estimación	Error típico	Wald Z	Sig.
Nulo	establecimiento (u_{0j})	94.19	77.86	1.209	0.228
	residuos (r_{ij})	2278.95	150.82	.	.
Completo	establecimiento (u_{0j})	26.99	93.41	0.843	0.339
	residuos (r_{ij})	1405.87	32.03	.	.
Final	establecimiento (u_{0j})	32.90	35.20	0.935	0.350
	residuos (r_{ij})	1403.28	93.17	.	.

Tabla 4.16: Efectos aleatorios (covarianza) - Rasgos Comprensión Lectora (4° básico)

Modelo	Devianza	AIC	BIC
Nulo	4994.489	4998.489	5066.799
Completo	4736.078	4740.078	4748.
Final	4741.473	4745.473	4753.758

Tabla 4.17: Criterios de selección (Rasgos 4° básico)

La variabilidad a nivel de alumnos y establecimientos disminuye en comparación al modelo nulo, como se muestra en la Tabla 4.16. Por lo tanto, el modelo final reduce en un 38.42 % la varianza a nivel de estudiantes, es decir explica dicha proporción mediante las variables incorporadas al modelo. En cuanto a la varianza a nivel de establecimientos, esta es explicada por un porcentaje mayor (65.07 %) y a nivel general la varianza explicada alcanza un 39.48 % de la variabilidad total de los datos.

Al revisar los criterios de selección, la Devianza, el AIC y BIC se ve que estos disminuyen con respecto al modelo nulo, por lo que entregaría un buen ajuste. (Tabla 4.17)

Nivel	% Varianza explicada Modelo Final
Estudiante	38.42 %
Establecimiento	65.07 %
Varianza Total	39.48 %

Tabla 4.18: Reducción de los componentes de la varianza

Supuestos

A continuación se presentan los análisis respecto a los residuos del modelo final para el Simce de Lenguaje utilizando los rasgos que mide la prueba CLPT en comprensión lectora.

Homocedasticidad En la Tabla 4.19 se puede observar que los residuos a nivel de estudiantes tienen media cero y en la Figura 4.7 no se aprecia ningún patrón, por lo que los residuos serían homocedásticos, cumpliéndose así dicho supuesto.

Residuo	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típica
Nivel 1 r_{ij}	472	-3.23	4.00	0.00	1.00

Tabla 4.19: Estadísticos descriptivos residuos nivel 1 (Rasgos 4° básico)

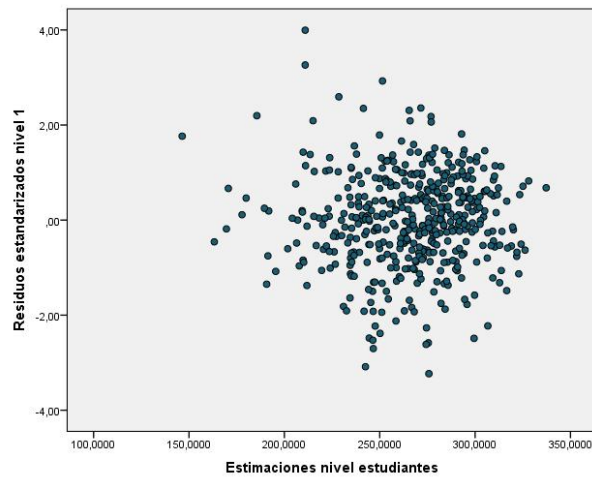


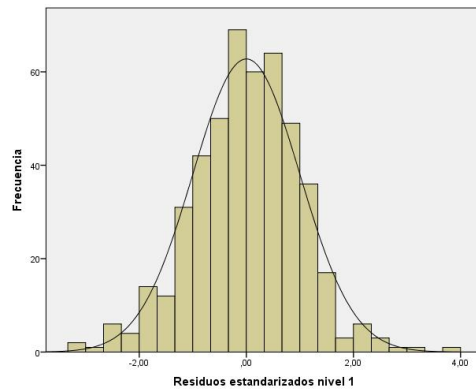
Figura 4.7: Variabilidad de residuos nivel 1 (Rasgos 4° básico)

Independencia Con respecto a la asociación entre residuos y las variables explicativas, resulta ser muy cercana a cero y no significativa para cada variable del nivel 1. Por lo tanto el supuesto de independencia se cumple.

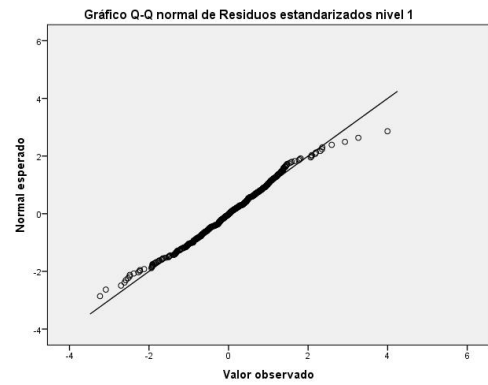
Variable nivel 1	Correlación con r_{ij}
R1	0.012
R2	0.016
R3	0.078
R4	0.014
R5	0.042

Tabla 4.20: Correlación de residuos y variables explicativas (Rasgos 4° básico)

Normalidad Para probar la normalidad de los residuos a nivel de estudiantes, se presenta la distribución de estos en la Figura 4.8, donde el histograma muestra que la distribución se acerca a la curva normal, pero en el Q-Q plot los residuos de las colas no corresponden al valor esperado por la distribución normal.



(a) Histograma de residuos nivel 1



(b) Q-Q Normal de residuos nivel 1

Figura 4.8: Gráficos de normalidad (Rasgos 4° básico)

	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Residuos nivel 1	0.038	472	0.119	0.992	472	0.011

Tabla 4.21: Prueba de Normalidad (Rasgos 4° básico)

Finalmente se concluye que los residuos tienen una distribución normal, lo que se verifica con el test de Kolmogorov Smirnov ($Sig > 0,05$).

4.2. Octavo Básico

4.2.1. Prueba CLPT completa como predictor

Los modelos ajustados para octavo básico, utilizando variables referidas a la prueba CLPT completa, tienen la siguiente expresión:

Modelo nulo:⁵

$$ptje_simcell_{ij} = \gamma_{00} + u_{0j} + r_{ij} \quad (4.8)$$

Modelo Completo:

$$\begin{aligned} ptje_simcell_{ij} = & \gamma_{00} + \gamma_{01} * tipo_estab_j(2) + \gamma_{02} * clpt_est_j \\ & + \gamma_{10} * sexo(1)_{ij} + \gamma_{20} * clpt_post_{ij} + u_{0j} + r_{ij} \end{aligned} \quad (4.9)$$

Modelo Final:

$$ptje_simcell_{ij} = \gamma_{00} + \gamma_{01} * clpt_est_j + \gamma_{10} * clpt_post_{ij} + u_{0j} + r_{ij} \quad (4.10)$$

Las Tablas 4.22 y 4.23 entregan los resultados de los distintos modelos, siguiendo el mismo procedimiento realizado con cuartos básicos.

La ICC en el caso de octavos corresponde a un 13.41 % (Ver Anexo 6.3.2), es decir la variabilidad entre los establecimientos tienen dicha magnitud. Este porcentaje es mayor a los cuartos básicos, por lo tanto se considera que un análisis multinivel es adecuado, además el test LR, proporcionado por Stata corrobora dicha hipótesis con un nivel de significancia menor al 0.05 (Ver Anexo 6.2)

Estimación de los parámetros de efectos fijos						
Modelo	Parámetro	Estimación	Error estándar	Aprox. gl.	t-ratio	Sig.
Nulo	intersección	248.26	5.41	11	45.903	<0.001*
	intersección	275.66	32.67	9	8.436	<0.001*
Completo	tipo_estab=2	-7.39	9.96	9	-0.742	0.477
	clpt_est	0.96	0.90	9	-2.066	0.069
	sexo=1	1.28	4.40	531	0.219	0.826
	clpt_post	-1.87	0.12	531	10.584	<0.001*
	intersección	279.04	31.03	10	8.992	<0.001*
Final	clpt_est	-2.01	0.79	10	-2.549	0.029
	clpt_post	1.28	0.12	532	10.740	<0.001*

Tabla 4.22: Efectos fijos - Prueba CLPT completa (8° básico)

⁵Modelo Nulo es igual para todos los análisis

Estimación de los parámetros de covarianza						
Modelo	Parámetro	Estimación	Desv. estándar	gl.	χ^2	Sig.
Nulo	establecimiento (u_{0j})	304.49	17.45	11	85.055	<0.001*
	residuos (r_{ij})	1965.86	44.34	.	.	.
Completo	establecimiento (u_{0j})	347.52	18.64	9	95.330	<0.001*
	residuos (r_{ij})	1597.21	39.97	.	.	.
Final	establecimiento (u_{0j})	327.87	18.11	10	99.449	<0.001*
	residuos (r_{ij})	1594.19	39.93	.	.	.

Tabla 4.23: Efectos aleatorios (covarianza) - Prueba CLPT completa (8° básico)

Al realizar el análisis incorporando todas las variables, tanto a nivel estudiantes como establecimientos, se observa una disminución en la variabilidad del nivel 1, pero no ocurre lo mismo para el nivel 2. Esto no es lo esperado, pues la idea es que al incluir variables en el modelo, estas expliquen la variabilidad que existe entre establecimientos y no que la aumenten. Incluso la ICC aumenta a 17.87%.

Para intentar solucionar esto, se ajustó un modelo final con las variables significativas, que en este caso resulta ser solo la prueba CLPT a nivel de estudiantes como la variable que se asocia al rendimiento de los alumnos en el Simce de Lenguaje y a nivel de establecimientos se tiene la el promedio de la prueba clpt por colegios. Pero nuevamente en la estimación de los parámetros de covarianza (Tabla 4.23) se aprecia un aumento de la variabilidad a nivel de establecimientos (de 304.49 a 327.87) en comparación con el modelo nulo y la ICC aumenta a 17.06%.

El problema se encuentra a nivel de establecimientos, ya que la variabilidad a nivel de estudiantes si disminuye al incorporar variables, por lo que se decidió analizar la relación entre la prueba CLPT y el Simce de lenguaje a través de un modelo de regresión múltiple, ya que es el objetivo principal del estudio. Los resultados se presentan a continuación.

Estimación modelo					
Parámetro	Estimación	Error típico	t	Sig.	Beta estandarizado
(Constante)	205.20	5.61	36.574	0.000*	-
tipo_estab=2	-9.35	3.77	-2.478	0.014*	-0.099
clpt.post	1.09	0.12	9.109	0.000*	0.364
Análisis de Varianza					
Modelo	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
Regresión	167214.848	2	83607.424	43.295	0.000
Residual	1046663.277	542	1931.113	.	.
Total	1213878.125	544	-	.	.
R^2	0.138				
R^2 corregida	0.135				
Error stand. de est.	43.944				

Tabla 4.24: Regresión lineal - Prueba CLPT completa (8° básico)

En este caso se ajustó un modelo de regresión lineal con las variables tipo_estab, clpt_post y sexo como variables dependientes, donde esta última fue eliminada del modelo por no ser estadísticamente significativa. Por lo tanto la prueba clpt y la dependencia administrativa del colegio al que pertenecen los alumnos son las variables que se asocian con el rendimiento en el Simce de lenguaje, estas explican un 14 % apróx. de la varianza. Además para el análisis de la varianza, donde se evalúa si existe relación lineal significativa en el Simce y el conjunto de variables dependientes, indican que si existe dicha relación ($F = 43,295$, $p - \text{valor} = 0,000$)

El puntaje promedio para el Simce de lenguaje si se mantienen las otras variables constantes es de 205 puntos. En el caso de la prueba clpt, si esta aumenta en un punto, el puntaje esperado del alumno se incrementará en 1.09 puntos y si este vienen de un colegio particular subvencionado obtendrá menor rendimiento que un alumno perteneciente a un colegio municipal ($\beta = 9,35$).

Por último, los supuestos de independencia ($DW = 1,685$), homocedasticidad, normalidad y colinealidad, para los residuos estandarizados se cumplen (Ver Anexo 6.5.1).

4.2.2. Prueba CLPT separada por dimensiones como predictor

La prueba CLPT para octavos básicos se divide solo en dos dimensiones; *Comprensión Lectora* y *Producción de textos*. En este caso, existe una cantidad no menor de alumnos que no respondieron la parte de producción de textos (aprox 150), por lo que para el análisis la muestra disminuye a 387 alumnos.

Modelo completo:

$$ptje_simcell_{ij} = \gamma_{00} + \gamma_{01} * tipo_estab_j(2) + \gamma_{10} * sexo(1)_{ij} + \gamma_{20} * cl_post_{ij} + \gamma_{30} * pt_post_{ij} + u_{0j} + r_{ij} \quad (4.11)$$

Modelo Final:

$$ptje_simcell_{ij} = \gamma_{00} + \gamma_{10} * cl_post_{ij} + \gamma_{20} * pt_post_{ij} + u_{0j} + r_{ij} \quad (4.12)$$

La ICC en este caso nuevamente aumenta de 13.41 % (Nulo) a 17.68 % (Completo) y 21.26 % (Final), ya que se puede observar en la Tabla 4.26 que la variabilidad a nivel de establecimientos aumenta al incluir variables, pero la variabilidad a nivel de estudiantes disminuye.

Estimación de los parámetros de efectos fijos						
Modelo	Parámetro	Estimación	Error estándar	Aprox. gl.	t-ratio	Sig.
Nulo	intersección	248.26	5.41	11	45.903	<0.001*
	intersección	167.81	14.31	10	11.725	<0.001*
Completo	tipo_estab=2	-14.13	11.74	10	-1.204	0.256
	sexo=1	-2.66	4.36	372	-0.611	0.542
	cl_post	2.28	0.25	372	8.971	<0.001*
	pt_post	1.44	0.24	372	6.087	<0.001*
Final	intersección	160.60	10.52	11	15.267	<0.001*
	cl_post	2.28	0.25	373	8.939	<0.001*
	pt_post	1.42	0.24	373	5.962	<0.001*

Tabla 4.25: Efectos fijos - Dimensiones de la prueba CLPT (8° básico)

Estimación de los parámetros de covarianza						
Modelo	Parámetro	Estimación	Desv. estándar	gl.	χ^2	Sig.
Nulo	establecimiento (u_{0j})	304.49	17.45	11	855.055	<0.001*
	residuos (r_{ij})	1965.86	44.34	.	.	.
Completo	establecimiento (u_{0j})	459.52	21.44	10	98.515	<0.001*
	residuos (r_{ij})	1630.84	40.38	.	.	.
Final	establecimiento (u_{0j})	445.51	21.11	11	101.764	<0.001*
	residuos (r_{ij})	1629.29	40.36	.	.	.

Tabla 4.26: Efectos aleatorios (covarianza) - Dimensiones de la prueba CLPT (8° básico)

Al igual que en modelo para la prueba CLPT completa, la inclusión de variables no estaría

explicando la asociación (ICC aumenta a 0.2147) y a nivel de establecimientos no se obtienen variables significativas y su variabilidad aumenta considerablemente a 445.51, en comparación con el modelo nulo que tienen una varianza de 304.49. Por lo tanto nuevamente el problema se encuentra en el segundo nivel, por lo que se analiza la relación a través de un modelo de regresión lineal. Los resultados son los siguientes:

Estimación modelo					
Parámetro	Estimación	Error típico	t	Sig.	Beta estandarizado
(Constante)	171.70	9.69	17.713	0.000*	-
cl_post	2.16	0.32	6.672	0.000*	0.322
pt_post	0.91	0.27	3.414	0.001*	0.165
Análisis de Varianza					
Modelo	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
Regresión	140023,131	2	70011.566	35.419	0.000
Residual	759049,884	384	1976.692	.	.
Total	899073,015	386	-	.	.
R^2	0.156				
R^2 corregida	0.151				
Error stand. de est.	44.460				

Tabla 4.27: Regresión lineal - Dimensiones de la prueba CLPT (8°básico)

Ambas dimensiones resultan estar relacionadas con la prueba Simce, al contrario de lo que pasa en cuartos básicos, donde producción de textos no es significativa, pero en este nivel (octavo) la variable que más aporta al modelo corresponde a la comprensión lectora ($\beta = 0,332$). Además no tendría mayor importancia si el alumno proviene de un colegio particular subvencionado o municipal, ya que esta variable no es significativa en el modelo.

Por otro lado, el análisis de la varianza indica que si existe una relación lineal significativa entre el rendimiento en el Simce y el conjunto de dimensiones de la prueba CLPT ($F = 35,419$, p-valor = 0,000). El modelo explica un 15 % de la varianza del puntaje Simce, el cual es mayor en comparación al modelo con la prueba CLPT completa.

Con respecto a los supuestos del modelo, estos se cumplen ya que en la gráfica de homocedasticidad no se observa ningún patrón (Ver Anexo 6.5.2) y los residuos tienen media 0, estos son independientes pues el valor de DW se encuentra entre 1.5 - 2.5 y poseen una distribución Normal.

4.2.3. Rasgos de Comprensión lectora como predictor

Con la idea de seguir el mismo procedimiento aplicado a cuartos básicos se modela el Simce de Lenguaje con variables referidas a los rasgos que mide la comprensión lectora en la prueba

CLPT, ya que esta dimensión es la que aporta mayor información como se pudo ver en el modelo anterior. Para octavos, comprensión lectora se mide a través de 7 rasgos, por lo tanto la estructura de los modelos es la siguiente:

Modelo completo:

$$\begin{aligned}
 ptje_simce11_{ij} = & \gamma_{00} + \gamma_{01} * tipo_estab_j(2) + \gamma_{10} * sexo(1)_{ij} + \gamma_{20} * R1_{ij} \\
 & + \gamma_{30} * R2_{ij} + \gamma_{40} * R3_{ij} + \gamma_{50} * R4_{ij} + \gamma_{60} * R5_{ij} \\
 & + \gamma_{70} * R6_{ij} + \gamma_{80} * R7_{ij} + u_{0j} + r_{ij}
 \end{aligned} \tag{4.13}$$

Modelo Final:

$$\begin{aligned}
 ptje_simce11_{ij} = & \gamma_{00} + \gamma_{10} * R2_{ij} + \gamma_{20} * R4_{ij} + \gamma_{30} * R5_{ij} \\
 & + \gamma_{40} * R7_{ij} + u_{0j} + r_{ij}
 \end{aligned} \tag{4.14}$$

Los resultados de las estimaciones se presentan en las Tablas 4.28 y 4.29, donde se puede ver que existe una disminución de la variabilidad a nivel de alumnos y establecimientos, pero la correlación intraclase (ICC) tiene un pequeño aumento (Ver Anexo6.3.2) de 13.41 % a 16.52 % y 16,14 % respectivamente. Esto puede deberse a que la estimación de la varianza a nivel 1 disminuye más que al nivel 2 y esto a su vez ocurre porque no es posible obtener variables significativas en dicho nivel.

Este modelo no presenta el problema que tienen los anteriores, sobre el aumento de la estimación de la varianza a nivel de establecimientos, por lo que el modelo está explicando un porcentaje de su variabilidad (9.5 %). Es por esto que se selecciona el modelo multinivel y no uno de regresión lineal para este caso.

Estimación de los parámetros de efectos fijos							
Modelo	Parámetro	Estimación	Error estándar	gl.	t-ratio	Sig.	
Completo	Nulo	intersección	248.26	5.41	11	45.803	<0.001*
		intersección	198.94	11.72	82.83	16.982	0.000*
		tipo_estab=2	-7.84	10.44	9.96	-0.751	0.470
		sexo=1	4.12	3.71	534.65	1.111	0.267
		R1	-0.20	0.97	530.19	-0.205	0.837
		R2	3.55	1.38	528.81	2.575	0.010*
		R3	1.02	0.72	530.47	1.417	0.157
		R4	2.46	0.78	534.54	3.139	0.002*
		R5	4.38	1.17	530.00	3.755	0.000*
		R6	-0.16	0.63	528.24	-0.258	0.797
	R7	13.54	1.69	526.20	8.012	0.000*	
Final		intersección	209.96	5.86	19.12	35.823	0.000*
		R2	3.26	1.36	532.08	2.399	0.017*
		R4	2.46	0.78	538.77	3.156	0.002*
		R5	4.46	1.15	534.57	3.879	0.000*
		R7	13.81	1.64	532.19	8.433	0.000*

Tabla 4.28: Efectos fijos - Rasgos de Comprensión Lectora (8° básico)

Estimación de los parámetros de covarianza					
Modelo	Parámetro	Estimación	Error estándar	Wald Z	Sig.
Nulo	establecimiento (u_{0j})	304.49	149.99	2.030	0.042*
	residuos (r_{ij})	1965.86	120.43	.	.
Completo	establecimiento (u_{0j})	283.49	142.30	1.992	0.046
	residuos (r_{ij})	1432.06	88.38	.	.
Final	establecimiento (u_{0j})	275.56	132.76	2.076	0.038*
	residuos (r_{ij})	1431.49	88.03	.	.

Tabla 4.29: Efectos aleatorios (covarianza)- Rasgos Comprensión Lectora (8° básico)

Modelo	Devianza	AIC	BIC
Nulo	5698.194	5702.194	5710.792
Completo	5496.007	5500.007	5508.572
Final	5515.300	5519.300	5527.884

Tabla 4.30: Criterios de selección (Rasgos 8° básico)

Nivel	% Varianza explicada Modelo Final
Estudiante	27.18 %
Establecimiento	9.50 %
Varianza Total	24.81 %

Tabla 4.31: Reducción de los componentes de la varianza

El modelo final tiene un intercepto de 209.96 puntos, es decir, el puntaje promedio de los alumnos, sin considerar el efecto de otras variables, tiene ese valor. Además solo existen variables asociadas con el Simce de Lenguaje a nivel de alumnos, como se mencionó anteriormente, las que corresponden a ciertos rasgos de comprensión lectora. Por lo tanto solo *Comprensión Literal*, *Comprensión Crítica*, *Reorganización de la Información y Manejo del Código* se relacionan con un mayor rendimiento en el Simce de Lenguaje.

Este modelo tiene un poder explicativo general del 25 %, donde la variabilidad entre establecimientos pudo ser explicada en un 9.5 % y la variabilidad dentro de los establecimientos en un 27 %. Además la devianza disminuye en comparación con el modelo nulo, por lo que estaría entregando un buen ajuste.

Supuestos

Luego de seleccionar el modelo final, se evalúan los supuestos referidos a los residuos de este.

Homocedasticidad Los residuos tanto a nivel de estudiantes como de establecimientos tienen media cero. En cuanto a la variabilidad de los residuos a nivel 1, esta se muestra en la Figura 4.9, la cual es homogénea para los valores predichos.

Residuo	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típica
Nivel 1 r_{ij}	545	-4.14	2.52	0.00	1.00
Nivel 2 u_{0j}	12	-1.59	1.44	0.00	1.00

Tabla 4.32: Estadísticos descriptivos residuos nivel 1 y 2 (Rasgos 8° básico)

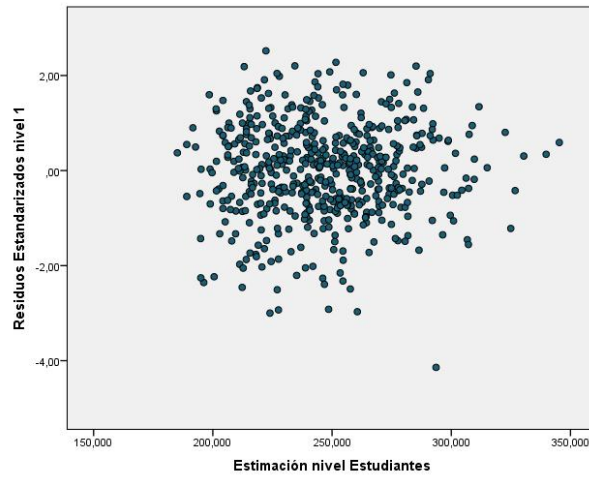


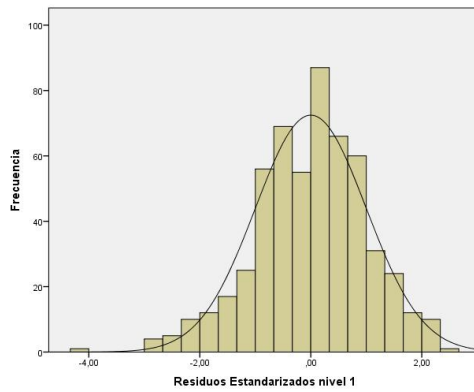
Figura 4.9: Variabilidad de residuos nivel 1 (Rasgos 4° básico)

Independencia Los residuos tienen una correlación muy cercana a cero y no significativa con las variables explicativas del nivel 1, como se muestra en l Tabla 4.33. Por lo tanto el supuesto de independencia se cumple, lo que permite concluir que los residuos son independientes de la variable respuesta.

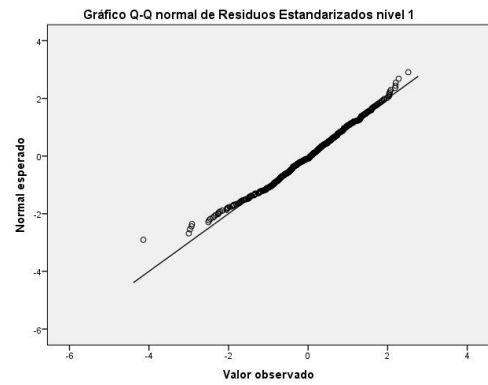
Variable nivel 1	Correlación con r_{ij}
R2	0.008
R4	0.007
R5	-0.001
R7	-0.007

Tabla 4.33: Correlación de residuos y variables explicativas (Rasgos 8° básico)

Normalidad La distribución de los residuos a nivel de estudiantes se muestra en la Figura 4.10, donde se aprecia que los valores observados en el Q-Q plot son bastante cercanos a los esperados por la distribución normal, solo en las colas el valor no corresponde al esperado.



(a) Histograma de residuos nivel 1



(b) Q-Q Normal de residuos nivel 1

Figura 4.10: Gráficos de normalidad (Rasgos 8° básico)

	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Residuos nivel 1	0.037	545	0.067	0.991	545	0.002

Tabla 4.34: Prueba de Normalidad (Rasgos 8° básico)

Se concluye que los residuos tienen una distribución normal, ya que el test de Kolmogorov Smirnov presenta un p-valor mayor a 0.05.

Capítulo 5

Conclusiones

Los resultados obtenidos en este estudio fueron distintos para cada nivel educativo observado, de los cuales cabe destacar lo siguiente:

Para los alumnos pertenecientes a **cuarto básico**, se pudo encontrar una relación entre la prueba estandarizada CLPT y el Simce de Lenguaje, siendo esta prueba la única que explicaría de forma positiva los resultados en el aprendizaje de Lenguaje, es decir, si un alumno obtiene un buen puntaje en la prueba CLPT, se esperaría que tenga un buen rendimiento en el Simce.

Al analizar la prueba CLPT en mayor detalle, se pudo corroborar que la habilidad de comprensión lectora es la que mayormente se asocia con el Simce, puesto que no se pudo encontrar una asociación significativa con la producción de textos. En el caso de los rasgos que miden comprensión lectora, para cuartos básicos, todos resultan ser importantes si se desea predecir el Simce, tomando mayor relevancia *comprensión inferencial* y *comprensión literal*.

También se debe considerar a nivel de establecimientos que la dependencia administrativa esta asociada con el rendimiento en el Simce (en todos los modelos), obteniendo mejores resultados los alumnos que pertenecen a colegios municipales que aquellos pertenecientes a particulares subvencionados.

La influencia de la prueba CLPT, especialmente si se considera solo comprensión lectora, resulta ser relativamente alta en la estimación del Simce de lenguaje, ya que esta incrementa en 3.77 puntos el rendimiento.

Dentro de los tres modelos finales que se analizaron, para cuartos básicos, el que explica en mayor porcentaje las varianzas es el que utiliza el rendimiento en comprensión lectora y manejo de la lengua como predictores del Simce, ya que el poder explicativo general es de un 42.6 %, a nivel de establecimientos es de 73.6 % y a nivel de estudiantes explica un 41.3 %

En el caso de **octavos básicos**, el análisis resultó más complejo. Si bien, el porcentaje de ICC es mayor (13 %) que en cuartos básicos (3 %), lo que indicaría que los modelos multinivel ayudarían a explicar mejor la diferencia entre establecimientos, existe un problema con la esti-

mación de la varianza (nivel 2), ya que en este tipo de modelos se espera que, al incluir variables que intenten explicar el rendimiento Simce, su varianza disminuya. Pero en el caso de la prueba CLPT completa y dividida por sus dimensiones, ocurre lo contrario, no así al utilizar los rasgos de comprensión lectora. Para poder solucionar el problema a nivel de establecimientos se optó por realizar un análisis solo a nivel individual, utilizando modelos de regresión lineal múltiple, a pesar de que los primeros análisis indicaban la técnica multinivel como la más indicada, ya que el objetivo es verificar si existe o no relación y en que grado entre ambas pruebas.

La prueba CLPT junto con el tipo de dependencia administrativa logran explicar solo un 13 % de la variación total del rendimiento en el Simce, quedando un alto porcentaje sin ser explicado.

En el caso de la prueba dividida en sus dimensiones, existía un gran número de alumnos que no respondieron la sección de producción de textos, lo cual disminuyó el tamaño muestral para el análisis de regresión lineal. El modelo indicó que ambas dimensiones resultan ser importantes y significativas para la estimación del Simce, siendo comprensión lectora la que más aporta en el modelo ($\beta = 0,322$). Además se debe agregar que en este caso la dependencia administrativa no resulta significativa y el modelo logra explicar un 15 % de la variación del puntaje Simce.

Finalmente, en relación a los rasgos que miden comprensión lectora, el modelo no presentó los problemas anteriores, por lo que el modelo multinivel muestra que solo 4 rasgos tienen una asociación con el Simce, estos son; comprensión literal, crítica, reorganización de la información y manejo de código. En este modelo no fue posible encontrar variables significativas que expliquen lo que sucede a nivel de establecimientos, por lo que su porcentaje de variabilidad es de solo un 9.5 %, pero a nivel de estudiantes se logra explicar un 27 % y a nivel general el modelo explica un 24.81 % de la variabilidad total del Simce de Lenguaje.

Los modelos, tanto en cuarto como en octavo básico, cumplen los supuestos relacionados con los residuos, es decir en su mayoría son homocedásticos, independientes y tienen una distribución Normal.

En términos generales, la prueba CLPT si puede ser utilizada para predecir el Simce de Lenguaje, considerando mayormente su sección de comprensión lectora, ya que es la que presenta mayor asociación en cuartos y octavos, pero si se desea comparar ambos niveles, la prueba CLPT es de mayor utilidad en cuartos básicos, ya que se logra explicar mayormente la variabilidad total (40 % contra 15 % apróx.), en otras palabras la prueba CLPT de cuartos básicos .^{es} más cercana.^o explica mejor lo que puede ocurrir en la prueba Simce que la CLPT de octavos básicos. Además al momento de analizar los rasgos de comprensión lectora, se ve una mayor diferencia entre la prueba Simce y la CLPT de octavos, puesto que solo 4 de 7 rasgos fueron significativos, lo que abre la posibilidad de pensar que los constructos que miden comprensión lectora de ambas pruebas son distintos.

Igualmente estas deducciones debe ser tomada con cautela, ya que en primer lugar, no se

tiene información exacta de los constructos que mide el Simce, solo se tiene conocimiento de que mide la habilidad de comprensión lectora. Además se deben considerar otros factores que pueden estar influyendo en los resultados, por ejemplo, en octavos básicos existe un número no menospreciable de alumnos que no respondieron la prueba en su totalidad, las causas de ello se desconocen para esta investigación, lo cual claramente influye en los resultados finales de la prueba.

Con respecto a la principal metodología utilizada (Modelos multinivel), esta es la más recomendada en investigaciones educativas, ya que se está en presencia de una estructura jerárquica (alumnos dentro de establecimientos) y dentro de los grupos se comparten ciertas características, lo que produce la dependencia de las observaciones, esto no permite una adecuada estimación si se utilizan modelos de regresión lineal. Además si se trabaja solo a nivel individual, se omiten variables de contexto (ej: dependencia administrativa) que podrían ejercer una gran influencia en el estudio, esto no ocurre con los modelos multinivel, ya que tratan dichas variables de contexto y a su vez las diferencias individuales. Por lo anterior es que esta metodología entrega mejores resultados, sin embargo como se ha mencionado en octavos básicos las variables a nivel de establecimientos con las que se disponía eran escasas y no las más adecuadas para explicar el rendimiento Simce (aumenta la varianza en vez de disminuir), por lo tanto los modelos jerárquicos para este nivel educacional no permitían observar claramente la relación existente entre ambas pruebas, debiendo recurrir a un análisis a nivel individual utilizando modelos de regresión lineal.

Es por todo lo anterior que se recomienda, para estudios posteriores, analizar en profundidad factores que pudiesen influir en los resultados, además analizar la opción de encontrar otras variables referidas a los establecimientos que entreguen mayor información con relación a la prueba CLPT, ya que se estudiaron variables como el sexo y el nivel socioeconómico del establecimiento, pero este último no entregaba demasiada información, ya que los colegios tenían un nivel socioeconómico muy similar entre ellos. Otra recomendación es poner mayor atención a los rasgos que resultaron ser más significativos en cuartos y octavos, por que así se podría mejorar aún más el rendimiento en el Simce.

Referencias

1. Bickel, R. (2007). *Multilevel analysis for applied research: It's just regression*. New York: Guilford Press.
2. Centro Micro Datos (2011). *Estudio sobre el Comportamiento Lector a Nivel Nacional*. Departamento de Economía, Universidad de Chile.
3. Calderón F. (2011). *Metodología estadística para el análisis psicométrico de instrumentos de medición de variables latentes caso : test habilidades cognitivas enfoque clásico y teoría de respuesta al ítem con implementación en Free-software R*. (Tesis pregrado) Universidad de Santiago de Chile.
4. Cruz F (2010). *Predicción de resultados de la prueba de selección universitaria mediante pruebas de logros curriculares y de competencia utilizando modelos lineales jerárquicos*. (Tesis pregrado). Universidad de Santiago de Chile.
5. Gelman, A. & Hill, J. (2006). *Data Analysis Using Regression and Multilevel /Hierarchical Models*. Cambridge: Cambridge University Press
6. Hox, J. J. (1995). *Applied Multilevel Analysis*. Amsterdam: TT -Publikaties.
7. Medina, Gajardo & Fundación Educacional Arauco (2009). *Pruebas de Comprensión Lectora y Producción de Textos (CL-PT): kinder a 4° año básico*. Pontificia Universidad Católica de Chile.
8. Medina, Gajardo & Fundación Educacional Arauco (2009). *Pruebas de Comprensión Lectora y Producción de Textos (CL-PT: 5° a 8° año básico*. Pontificia Universidad Católica de Chile.
9. Merino J. (2014). *ESTIMACIÓN DEL ENTRENAMIENTO EN SIMCE*. (Tesis pregrado). Universidad de Santiago de Chile.
10. Murillo Torrecilla, F. J. (2008). *Los modelos multinivel como herramienta para la investigación educativa*. Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación, 1, 45-62.

11. Peña, D. (2002). *Análisis de datos multivariantes*. Madrid: McGraw Hill.
12. Ponce H, Mayer R & Lopez M. (2013). *A computer-based spatial learning strategy approach that improves reading comprehension and writing. Edutational Technology Research & Development*. Volume 61, Number 4.
13. Snijders, T. A. B., & Bosker, R. (1999). *Multilevel analysis. An introduction to basic and advanced multilevel modeling*. Thousand Oaks, CA: Sage.
14. Sullivan LM, Dukes KA, Losina E. *Tutorial in biostatistics. An introduction to hierarchical linear modelling*. Stat Med. 1999 Apr 15; 18(7):855-88.
15. Wolman, H., Feldstein, A., MacKay, C., and Rocchi, M. (2012) *An introduction to hierarchical linear modelling*. Tutorials in Quantitative Methods for Psychology, Vol. 8(1), p. 52-69

Capítulo 6

Anexos

6.1. Correlación de Pearson

6.1.1. Cuarto

	clpt_post	cl_post	pt_post	ml_post
ptje_simce11	0.562	0.601	0.321	0.536
Sig.	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

Tabla 6.1: Correlaciones entre pruebas 4°

6.1.2. Octavo

	clpt_post	cl_post	pt_post
ptje_simce11	0.358	0.390	0.234
Sig.	<0.001	<0.001	<0.001

Tabla 6.2: Correlación entre pruebas 8°

6.2. Test LR Modelo Multinivel v/s Regresión Lineal

Nivel	χ^2	Sig.	Mejor modelo
Cuarto básico	4.92	0.0133	multinivel
Octavo básico	46.36	0.0000	multinivel

Tabla 6.3: LR test vs linear regression

6.3. Correlación Intraclase

6.3.1. ICC cuarto

	Nulo	Completo	Final
CLPT	3.97 %	2.79 %	2.87 %
Dimensiones		1.69 %	1.83 %
Rasgos		1.88 %	2.29 %

Tabla 6.4: ICC para cuartos básicos

6.3.2. ICC octavo

	Nulo	Completo	Final
CLPT	13.41 %	17.87 %	17.06 %
Dimensiones		21.98 %	21.47 %
Rasgos		16.52 %	16.14 %

Tabla 6.5: ICC para octavos básicos

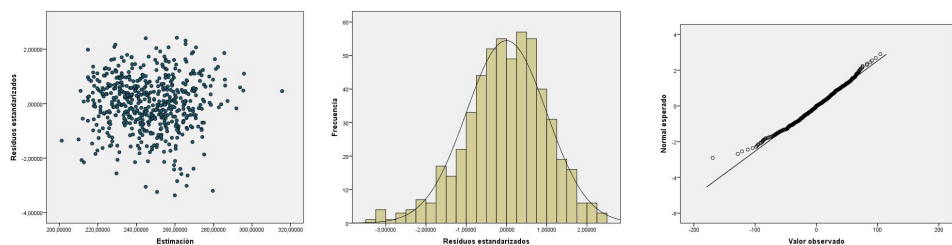
6.4. Multinivel rasgos normalizados

Estimación efectos fijos					
Parámetro	Estimación	Error típico	gl	t	Sig.
Intersección	123.56	11.82	336.90	10.455	0.000*
tipo_estab=2	-15.16	4.95	7.72	-3.061	0.016*
Z_R1	25.96	6.63	462.03	3.913	0.000*
Z_R2	49.80	8.43	457.28	5.905	0.000*
Z_R3	89.31	14.77	464.78	6.046	0.000*
Z_R4	23.06	6.59	460.68	3.500	0.001*
Z_R5	37.11	7.14	461.80	5.194	0.000*
Estimación Efectos aleatorios					
establecimiento (u_{0j})	32.90	35.20	-	0.935	0.350
residuos (r_{ij})	1403.28	93.17	-	.	.

Tabla 6.6: Estimación modelo multinivel rasgos normalizados cuarto básico

6.5. Supuestos regresión Lineal

6.5.1. CLPT completa Octavo básico



(a) Homocedasticidad (b) Histograma de residuos (c) Q-Q Normal de residuos nivel 1

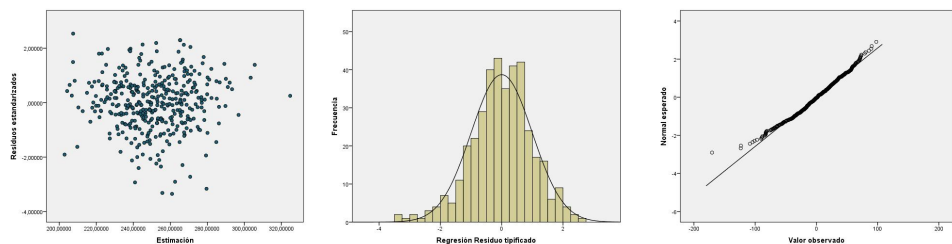
Figura 6.1: Supuestos de residuos estandarizados

Descriptivos Residuos		Estadísticos colinealidad		
Media	0.000	Variable	Tolerancia	VIF
Desv. típica	1.000	tipo_estab	0.996	1.004
DW	1.685	clpt_post	0.996	1.004

Kolmogorov-Smirnov		
Estadístico	gl	Sig.
0.032	545	0.200

Tabla 6.7: Supuestos de residuos estandarizados

6.5.2. Dimensiones CLPT Octavos básicos



(a) Homocedasticidad (b) Histograma de residuos (c) Q-Q Normal de residuos nivel 1

Figura 6.2: Supuestos de residuos estandarizados

Descriptivos Residuos		Estadísticos colinealidad		
Media	0.000	Variable	Tolerancia	VIF
Desv. típica	0.997	cl_post	0.945	1.059
DW	1.740	pt_post	0.945	1.059

Kolmogorov-Smirnov		
Estadístico	gl	Sig.
0.042	387	0.107

Tabla 6.8: Supuestos de residuos estandarizados